MANUAL TÉCNICO DEL SISTEMA

CONTENIDO

Pág.

PRESENTACIÓN 3
RESUMEN 3
OBJETIVO 3
FINALIDAD DEL MANUAL 3
INTRODUCCIÓN 4
1. ASPECTOS TÉCNICOS 5
1.1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 5
1.1.1. PhpMyAdmin 5
1.1.2. Visual Studio Code 5
1.1.3. GitHub 6
1.1.4. Navegador Web y Servidor Local (XAMPP) 6
2. ASPECTO TÉCNICO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 7
2.1. MODIFICACIÓN LOCAL 7
3. REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 28
3.1. REQUISITOS MÍNIMOS 28
BIBLIOGRAFÍA 29

Manual técnico del sistema

PRESENTACIÓN

El siguiente manual se ha desarrollado con la finalidad de dar a conocer la información necesaria para realizar mantenimiento, instalación y exploración del software de calificaciones IPT, el cual consta de diferentes actividades para el mejoramiento de los procesos de subir calificaciones, dar de alta alumnos y maestros e imprimir boletas.

El manual ofrece la información necesaria de ¿cómo está realizado el software? para que la persona que quiera editar el software lo haga de una manera apropiada, dando a conocer la estructura del desarrollo del aplicativo.

RESUMEN

El manual detalla los aspectos técnicos e informáticos del software con la finalidad de explicar la estructura del aplicativo al personal que quiera administrarlo, editarlo o configurarlo. La siguiente guía se encuentra dividida en las herramientas que se usaron para la creación del software con una breve explicación paso a paso, El aplicativo web maneja diferentes funcionalidades el cual requieren de hardware y software el cual se explicará que funcionamiento realiza cada uno de ellos, dando sugerencias para el debido uso del sistema de información.

OBJETIVO

Dar a conocer el uso adecuado del software en aspectos técnicos de manera descriptiva e ilustrada sobre los componentes y funcionalidades que conforman el buen funcionamiento del sistema de información.

FINALIDAD DEL MANUAL

La finalidad de este manual técnico es instruir a la persona que quiera administrar, editar o configurar el software usando las debidas herramientas.

Manual técnico del sistema

INTRODUCCIÓN

El manual se realiza con el fin de detallar el software en términos técnicos para que la persona que vaya a administrar, editar o configurar el aplicativo lo haga de una manera apropiada. El documento se encuentra dividido en las siguientes secciones:

- **ASPECTOS TEÓRICOS:** Se darán a conocer conceptos, definiciones y explicaciones de los componentes del aplicativo desde un punto de vista teórico para mayor entendimiento por parte del lector sobre el funcionamiento del sistema de información y herramientas.

- **ASPECTO TÉCNICO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA:** Corresponde a la instrucción al lector sobre los componentes del aplicativo desde una perspectiva técnica en los aspectos de almacenamiento de datos, estructura del desarrollo y recomendaciones del uso debido del aplicativo.

- **REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE:** Detalla los requerimientos básicos necesarios para el funcionamiento del software.

Manual técnico del sistema

1. ASPECTOS TÉCNICOS

El sistema académico tiene como objetivo principal optimizar la gestión educativa mediante el control eficiente de estudiantes, asignaturas, calificaciones, docentes y periodos escolares. Está diseñado para facilitar tareas administrativas, garantizar la integridad de los datos y brindar un acceso seguro a la información relevante.
Este manual técnico está dirigido exclusivamente al personal autorizado que realizará funciones de administración, edición o configuración del sistema. Se recomienda **no compartir este documento ni el acceso al sistema con personas no autorizadas**, ya que contiene información sensible y mecanismos que interactúan directamente con la base de datos.
El uso indebido o la alteración de la información almacenada puede comprometer la seguridad institucional y la confidencialidad de los datos personales de estudiantes y docentes. Por esta razón, toda acción administrativa debe realizarse siguiendo los lineamientos descritos en este documento y bajo supervisión del personal competente.

1.1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO

1.1. Herramientas Utilizadas para el Desarrollo del Sistema

A continuación, se describen las herramientas informáticas utilizadas para el desarrollo del sistema académico:

1.1.1. Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft. Se caracteriza por ser **liviano, potente y extensible**, con soporte para múltiples lenguajes de programación, incluyendo PHP, HTML, JavaScript y SQL, entre otros.
En el desarrollo del sistema académico, **Visual Studio Code fue la herramienta principal para editar el código fuente**, debido a su integración con funcionalidades como el resaltado de sintaxis, autocompletado inteligente, depuración, y una amplia gama de extensiones que mejoran la experiencia del desarrollador. También permite la gestión de proyectos en carpetas y proporciona terminal integrada para ejecutar comandos directamente desde el entorno.
El uso de Visual Studio Code facilitó la organización modular del sistema y permitió una codificación fluida y clara, ideal para proyectos basados en PHP y MySQL.

1.1.2. phpMyAdmin

phpMyAdmin es una herramienta escrita en PHP que permite la administración de bases de datos MySQL o MariaDB a través de una interfaz web. Esta herramienta fue fundamental para **la creación, diseño y gestión de la base de datos del sistema académico**.
Con phpMyAdmin se definieron las tablas principales del sistema (como tblstudents, tblclasses, tblsubjects, tblresult, entre otras), se configuraron relaciones, se ejecutaron consultas SQL personalizadas y se realizaron respaldos periódicos de la base de datos.
Además, esta herramienta fue clave para probar la integridad de los datos y verificar manualmente registros de estudiantes, calificaciones y combinaciones de materias, garantizando así la consistencia del sistema.

1.1.3. GitHub

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo basada en Git. Aunque el desarrollo fue principalmente individual, **GitHub se utilizó para mantener un repositorio de control de versiones**, lo que facilitó el seguimiento de cambios realizados en el código y la posibilidad de retroceder ante errores o probar nuevas funcionalidades sin afectar la versión estable.
El repositorio del sistema se encuentra en modo privado y se organizó por ramas para distintas funcionalidades, como la gestión de estudiantes, generación de boletas y control de usuarios (administrador y maestros). Esto permitió mantener una estructura ordenada del proyecto.

1.1.4. Navegador Web y Servidor Local (XAMPP)

Para la ejecución y pruebas del sistema, se utilizó **un entorno de servidor local basado en XAMPP**, el cual incluye Apache (servidor web), MySQL (motor de base de datos) y PHP. Gracias a esto, fue posible correr el sistema en tiempo real mientras se desarrollaban y ajustaban las funcionalidades.
Además, se usó un navegador web (como Google Chrome o Microsoft Edge) para interactuar con las distintas vistas del sistema, probar formularios, enviar datos al servidor y verificar las respuestas del backend en PHP.

Nota Final

El conjunto de estas herramientas permitió un desarrollo ágil, estructurado y eficiente del sistema académico, garantizando su funcionamiento local y la posibilidad de ser desplegado en un servidor de producción en el futuro.

3. ASPECTO TÉCNICO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

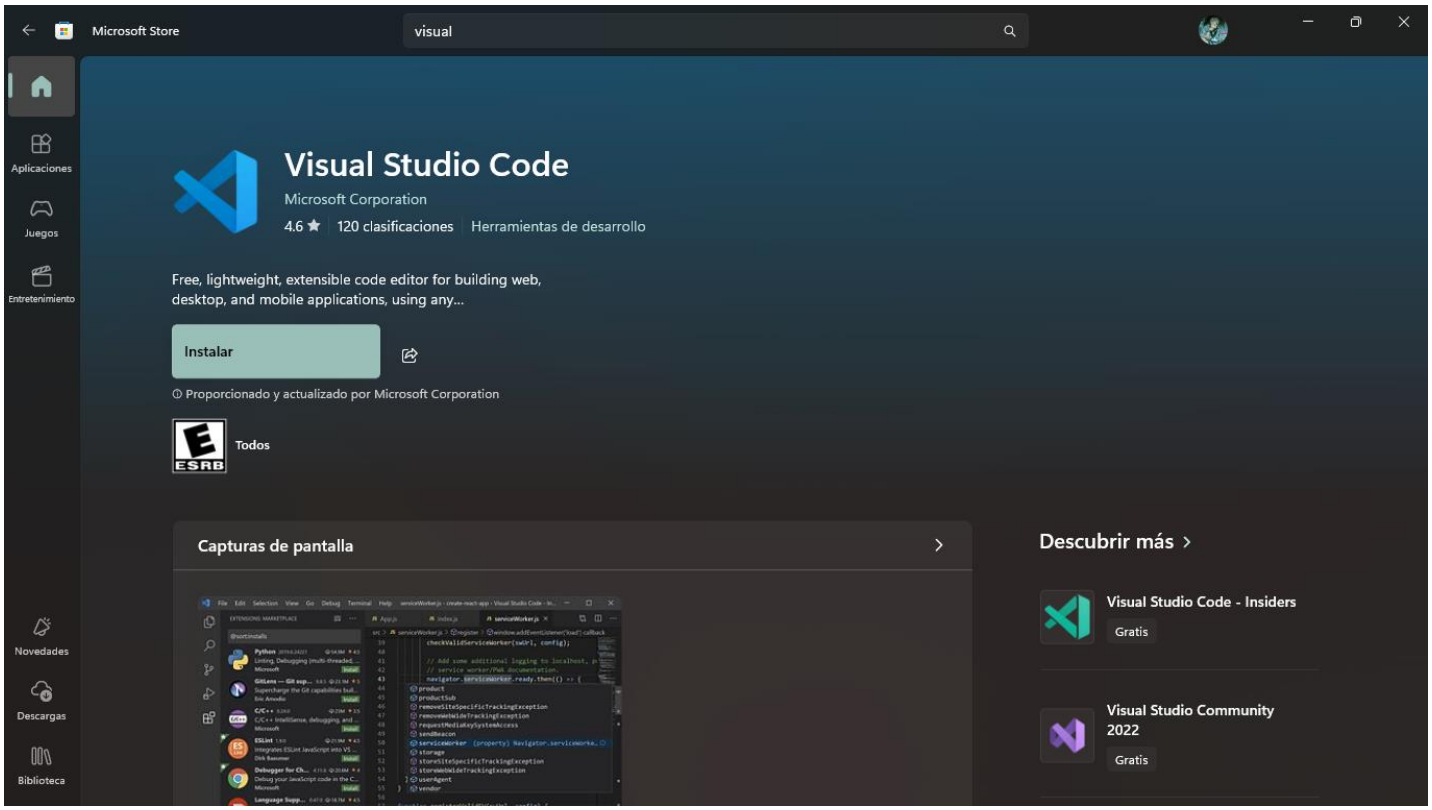
En la siguiente sección se procede a realizar una descripción detallada sobre los aspectos técnicos del aplicativo, relacionado con la instalación de las herramientas necesarias para realizar modificaciones requeridas de manera ordenada.

3.1. MODIFICACIÓN LOCAL

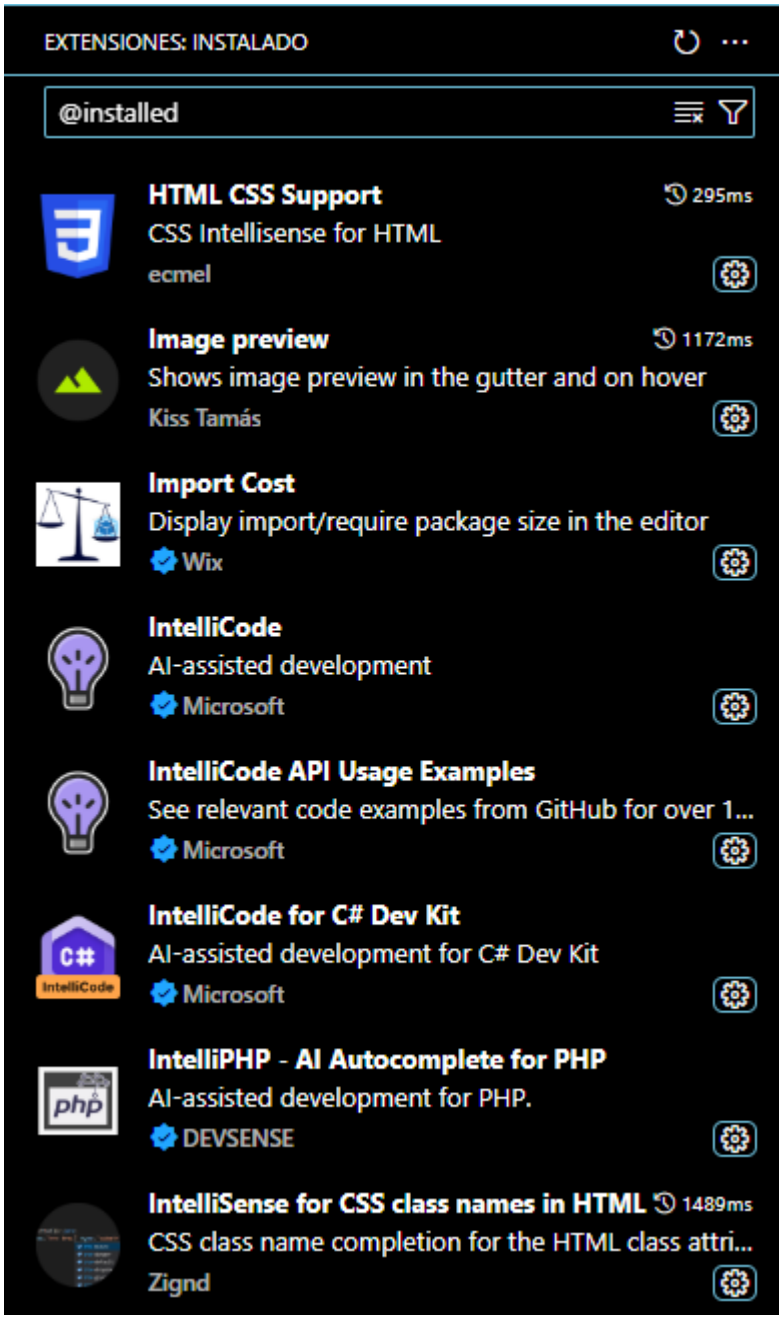
Si el desarrollador desea realizar modificaciones al sistema de manera local, deberá contar con los siguientes componentes instalados y configurados correctamente en su equipo:

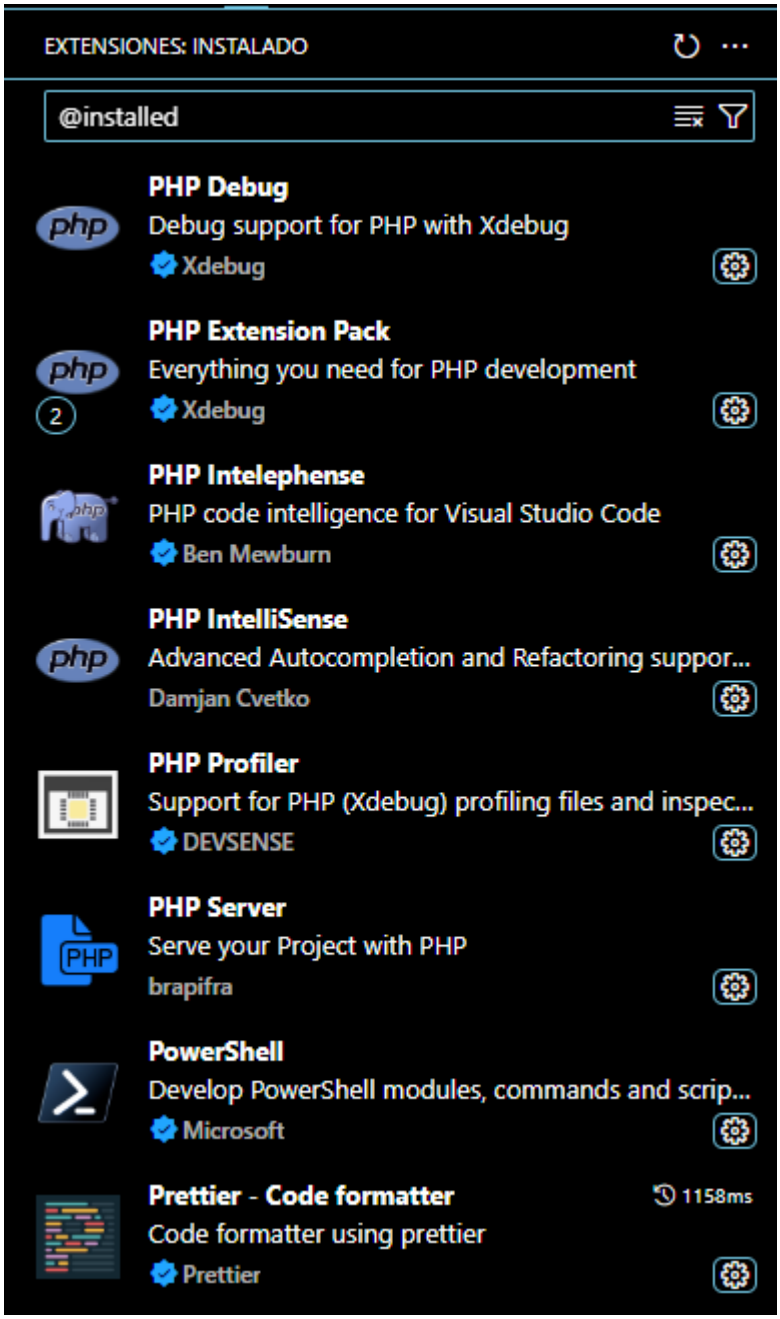
1. **Visual Studio Code (VS Code)**

Editor de código gratuito y multiplataforma disponible en https://code.visualstudio.com/. Se recomienda instalar extensiones como “PHP Intelephense”, “PHP Debug” y “MySQL” para facilitar el desarrollo y depuración.



Manual técnico del sistema




EXTENSIONES: INSTALADO
@installed
PHP Debug
Debug support for PHP with Xdebug
Xdebug
PHP Extension Pack
Everything you need for PHP development
Xdebug
2
PHP Intelephense
PHP code intelligence for Visual Studio Code
Ben Mewburn
PHP IntelliSense
Advanced Autocompletion and Refactoring suppor...
Damjan Cvetko
PHP Profiler
Support for PHP (Xdebug) profiling files and inspec...
DEVSENSE
PHP Server
Serve your Project with PHP
brapifra
PowerShell
Develop PowerShell modules, commands and scrip...
Microsoft
Prettier - Code formatter
1158ms
Code formatter using prettier
Prettier

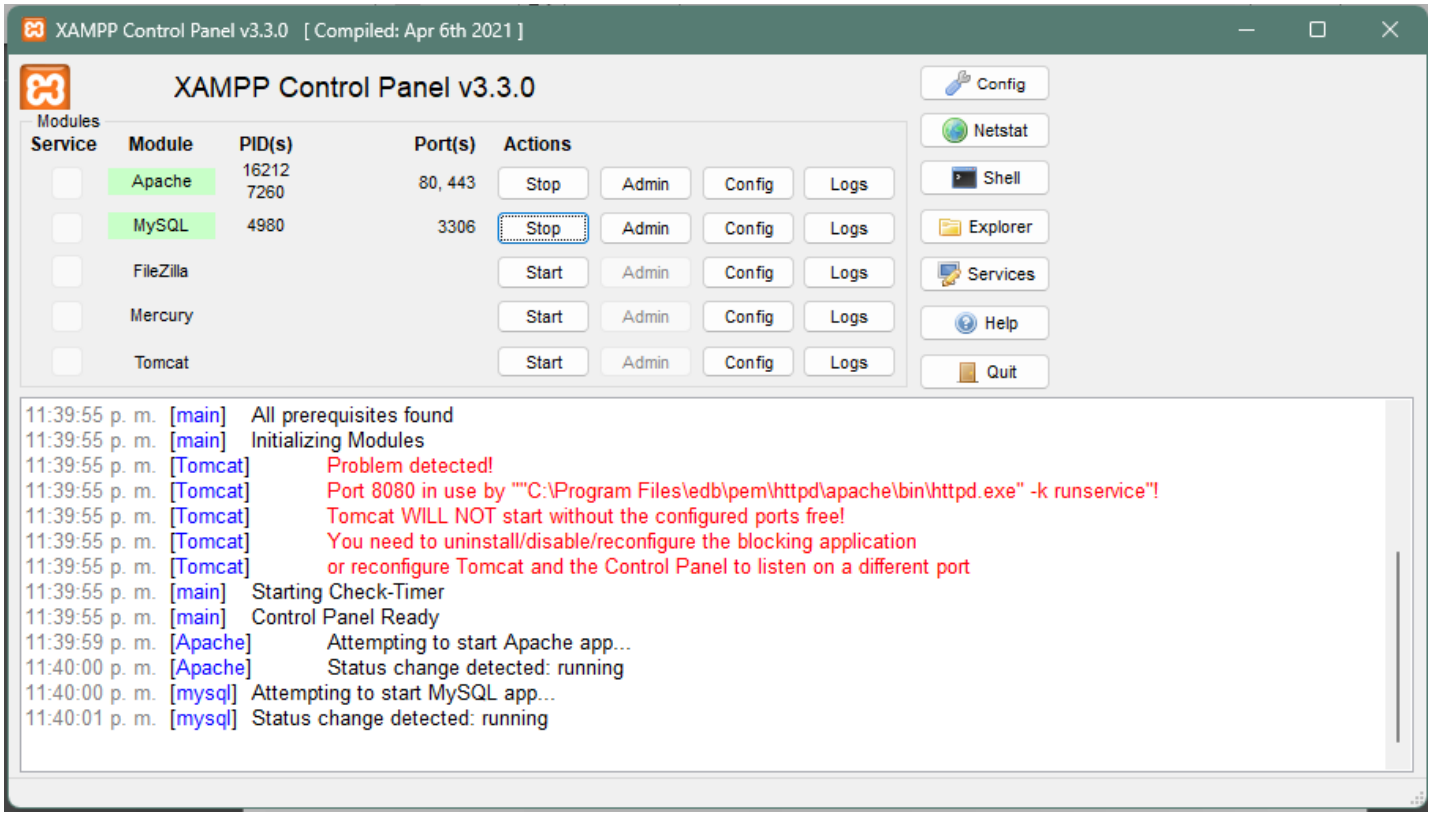
2. Servidor local (XAMPP o similar)

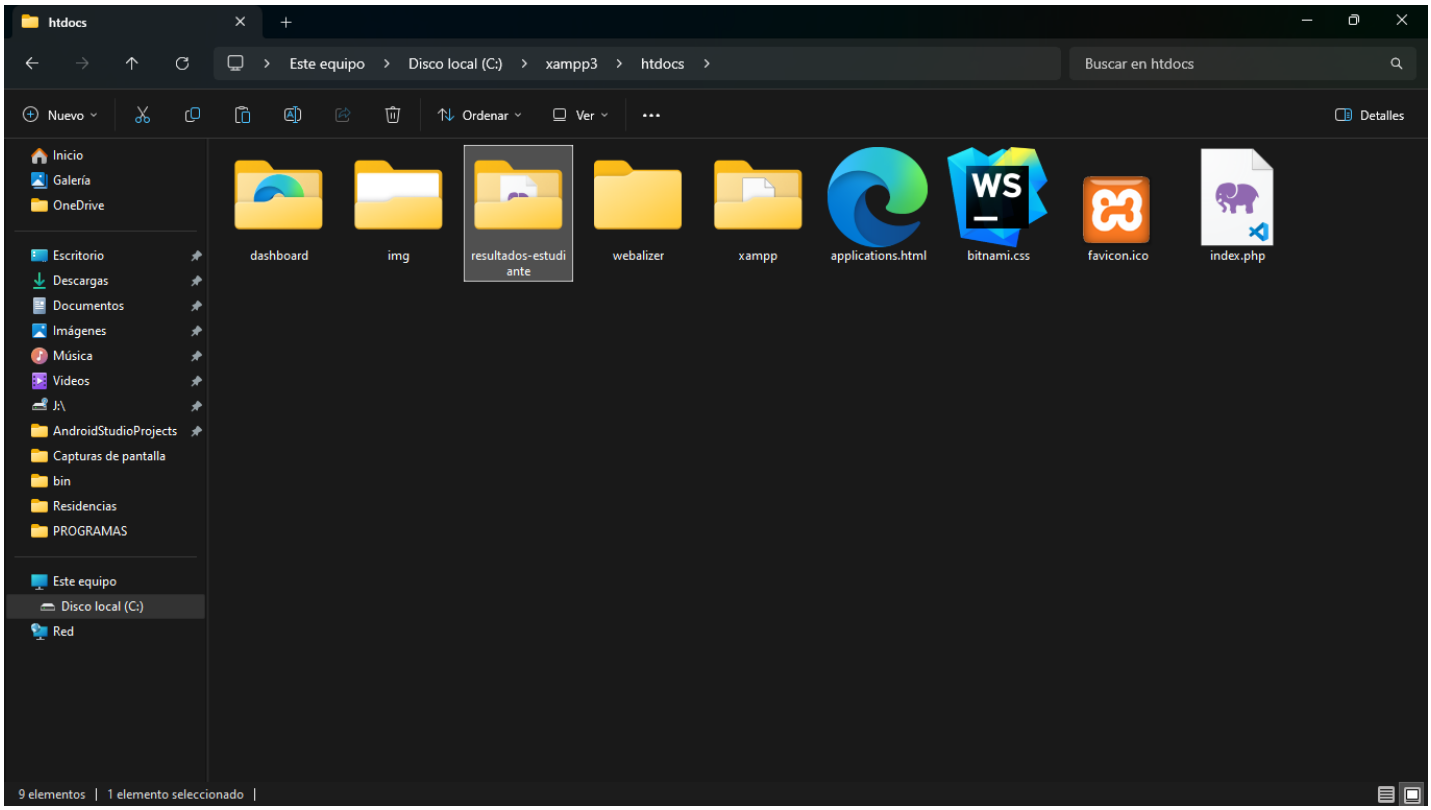
XAMPP incluye Apache, PHP y MySQL, herramientas necesarias para ejecutar aplicaciones desarrolladas en PHP. Se puede descargar desde https://www.apachefriends.org/index.html

Una vez instalado:

- Se debe iniciar **Apache** y **MySQL** desde el panel de control.
- El proyecto debe colocarse dentro del directorio htdocs (por ejemplo: C:\xampp\htdocs\resultados-estudiante).

Manual técnico del sistema

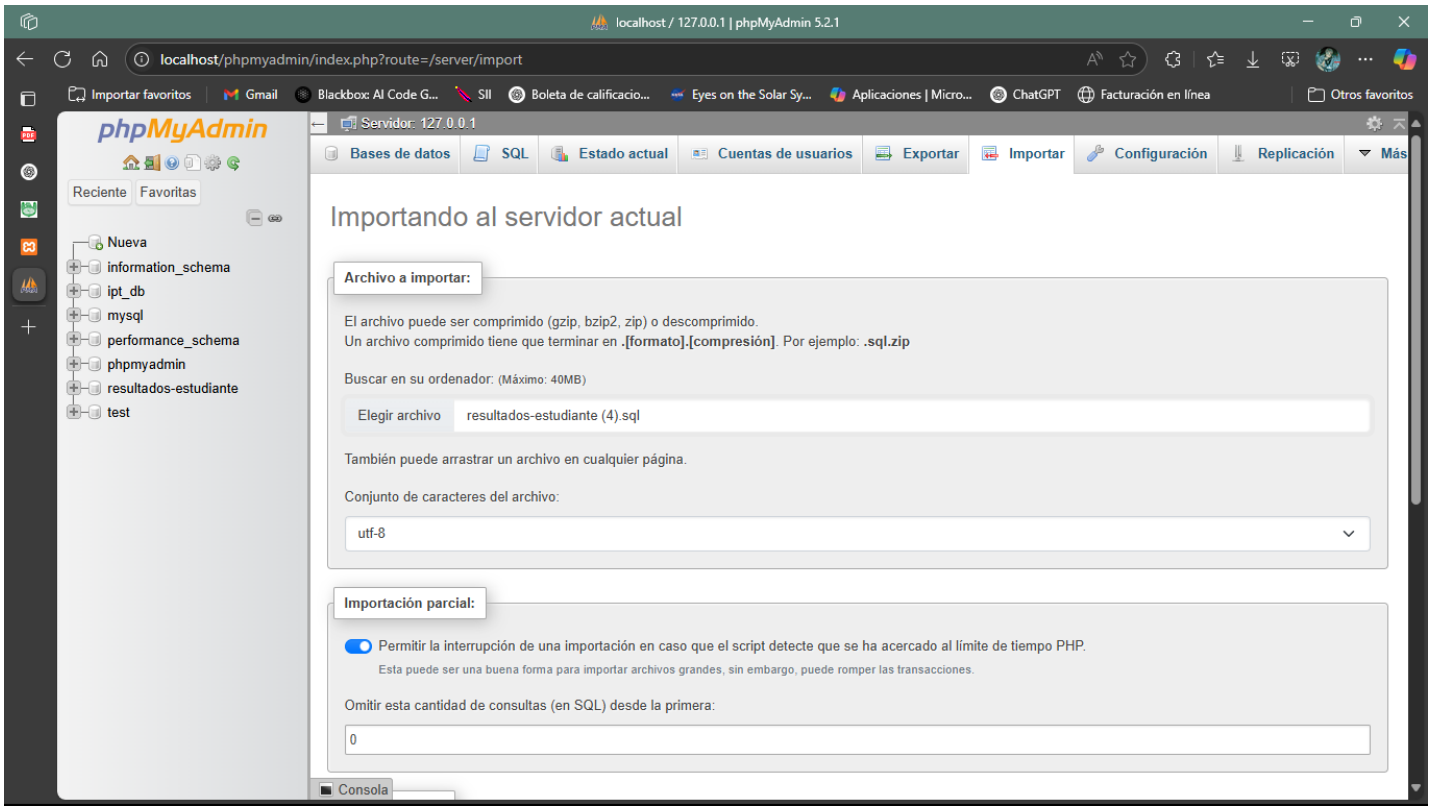




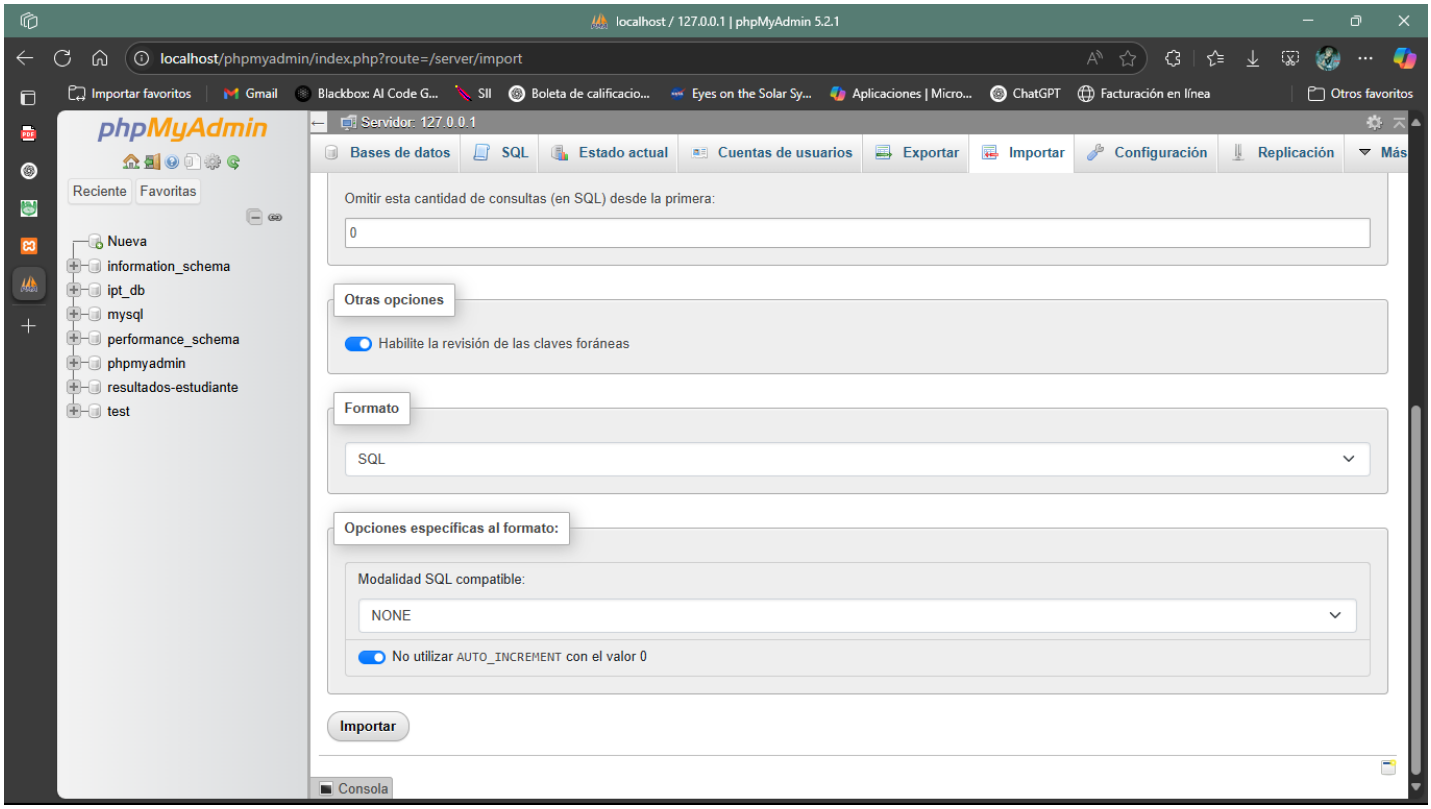
3. phpMyAdmin

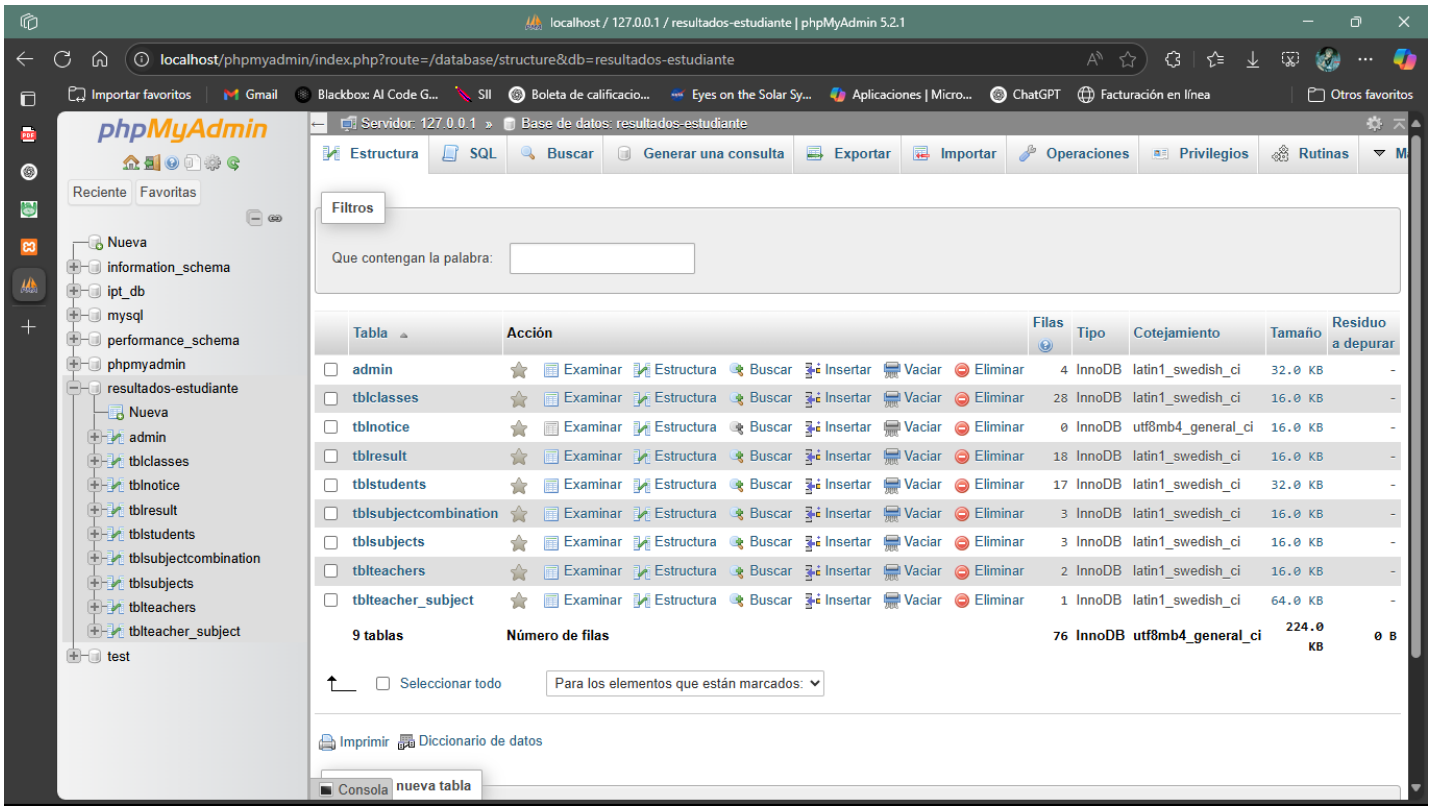
phpMyAdmin viene incluido en XAMPP y permite gestionar la base de datos del sistema mediante una interfaz web.
Para importar la base de datos:

- Ingresar a http://localhost/phpmyadmin
- Crear una nueva base de datos con el nombre correspondiente (ej. resultados-estudiante)
- Importar el archivo .sql con la estructura y datos necesarios.



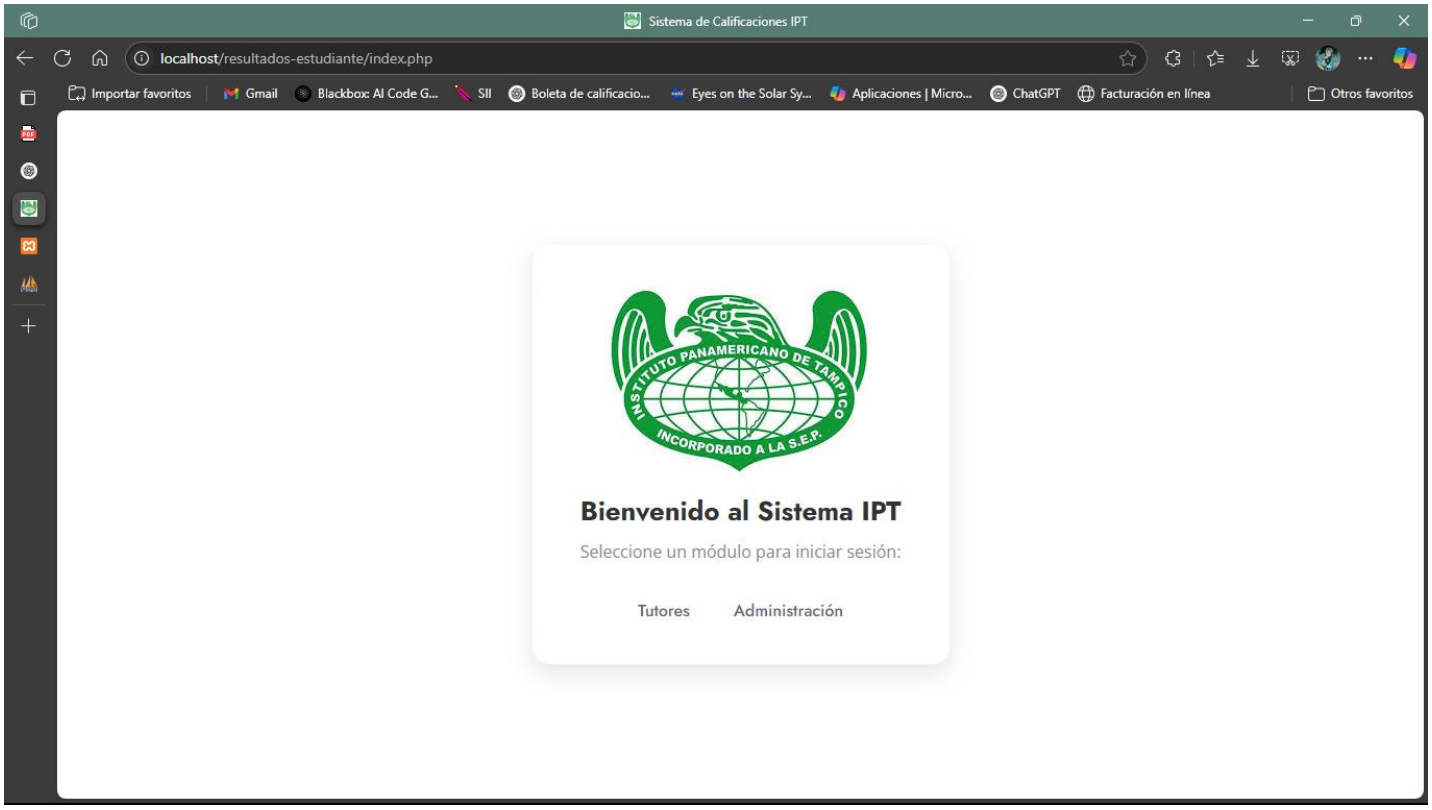
Manual técnico del sistema



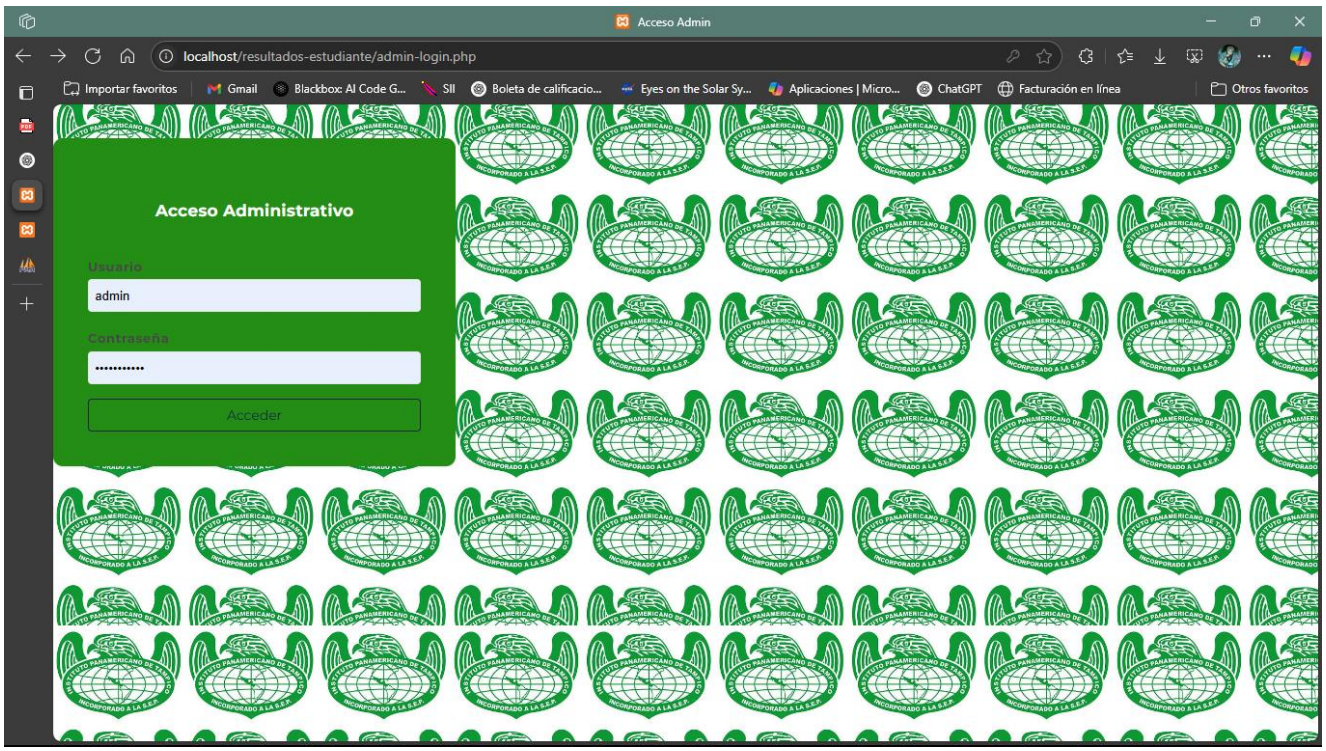


4. **Navegador web**

Cualquier navegador moderno (como Chrome, Firefox o Edge) es suficiente para acceder a la aplicación local



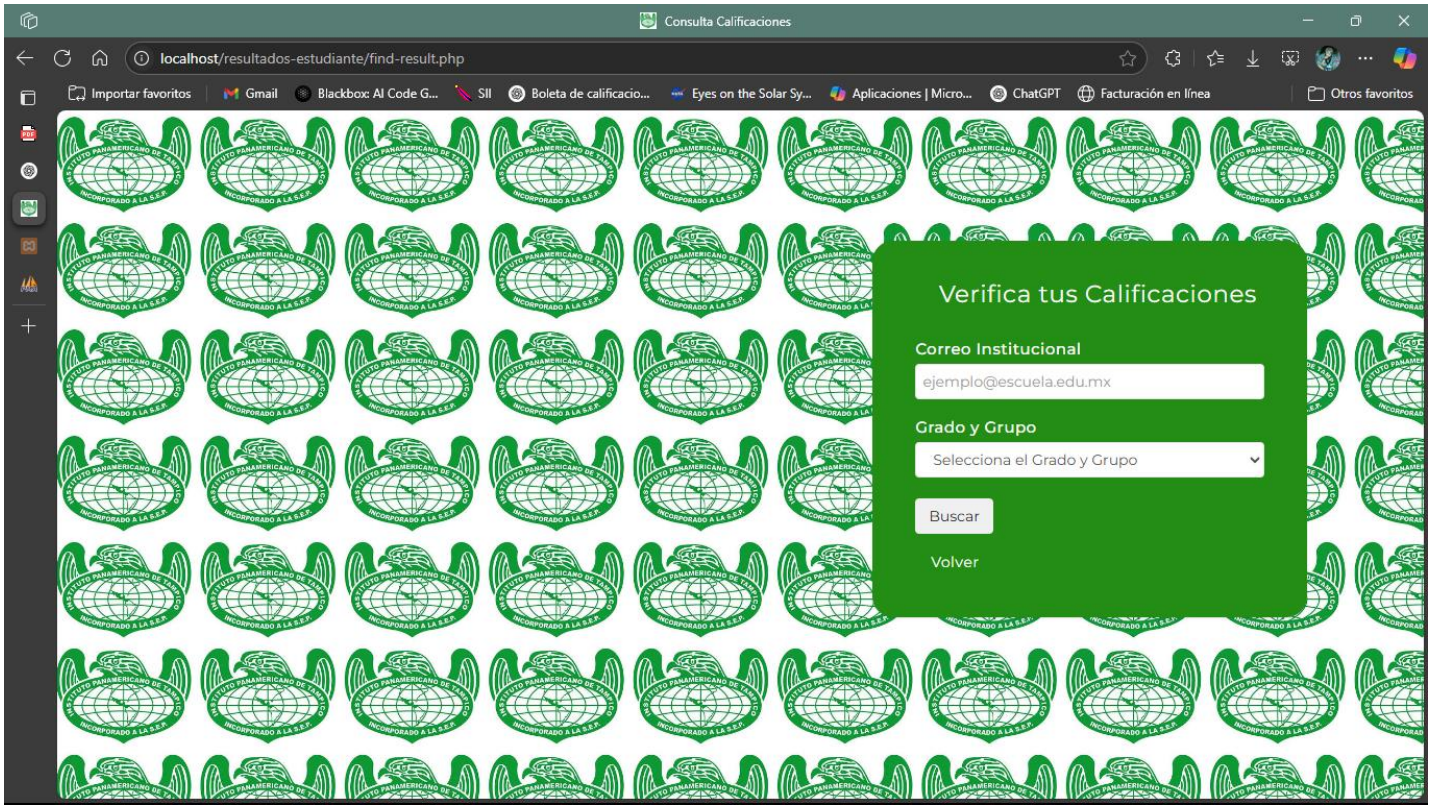
Manual técnico del sistema



El acceso del sistema en modo administrador es:

Usuario: admin
Contraseña en MD5: ..IPT2025..

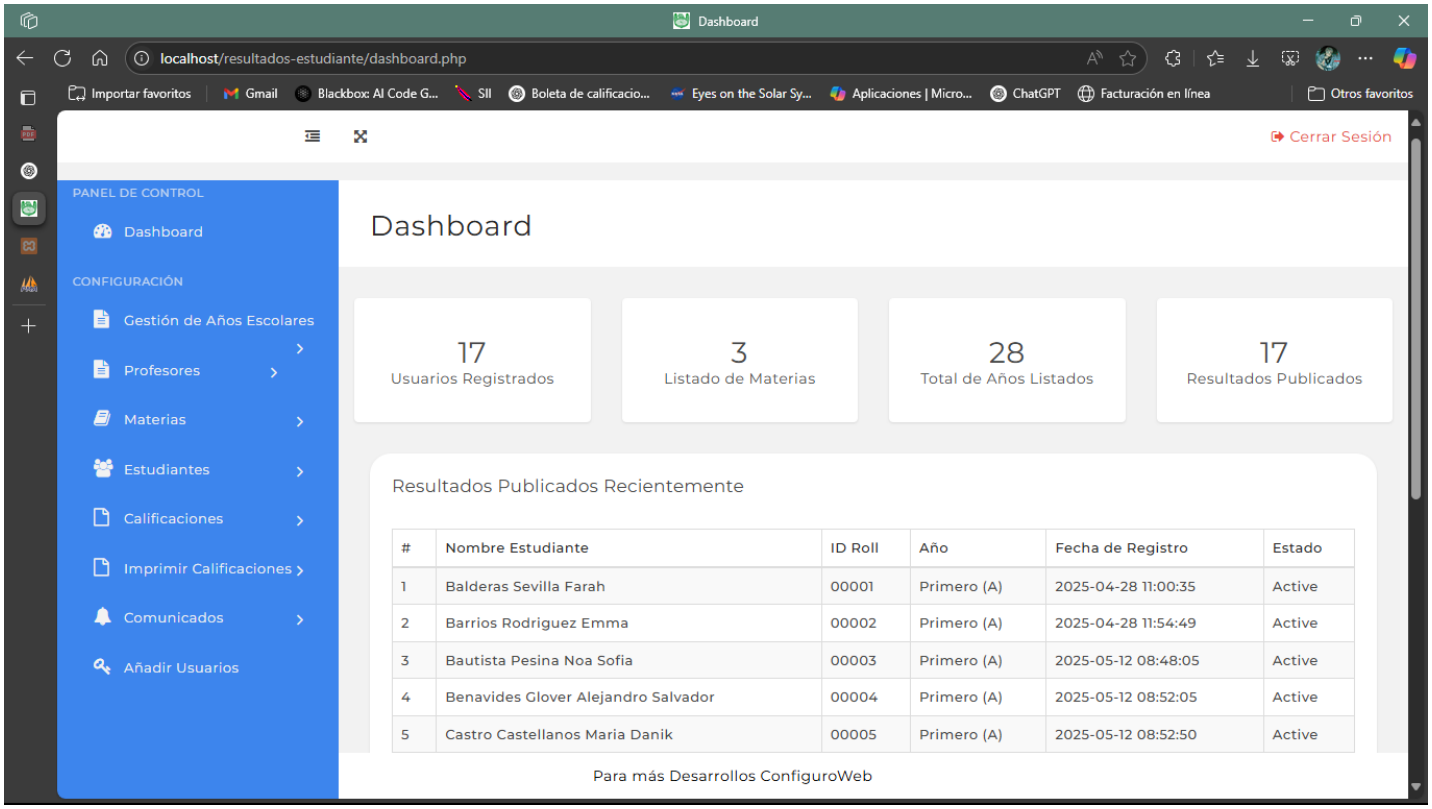
Manual técnico del sistema



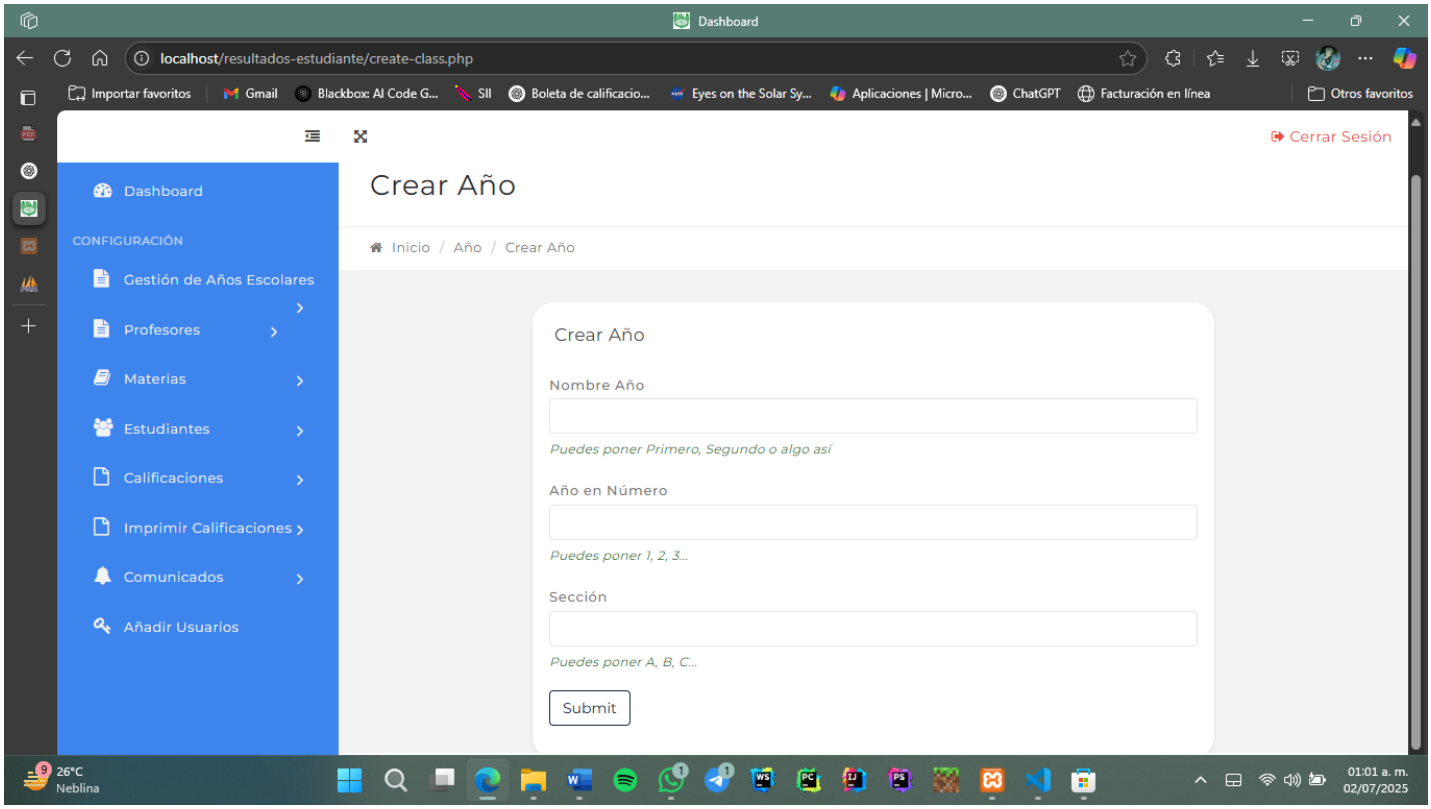
El modulo de Tutores es solo muestra de calificaciones con el idroll del alumno de 5 cifras (ej. 00001) con el cual se podrá logear el tutor y hacer muestra de las calificaciones del alumno

Manual técnico del sistema

Dashboard del administrados que contienen las funciones de Post, Update, Edit, Delete de Años Escolares, Profesores, Materias, Estudiantes, Calificaciones, Comunicados, etc.

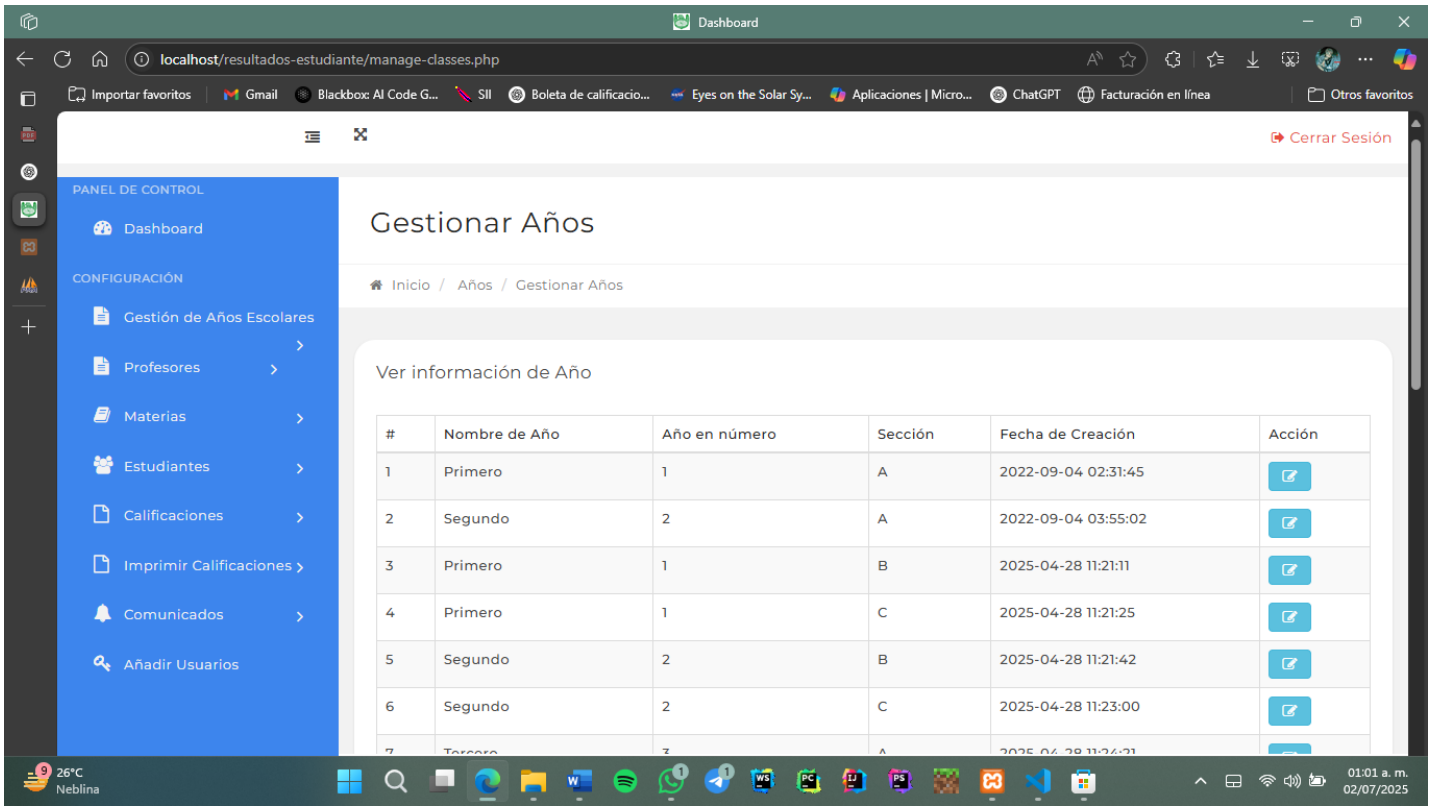


Creacion de años escolares.

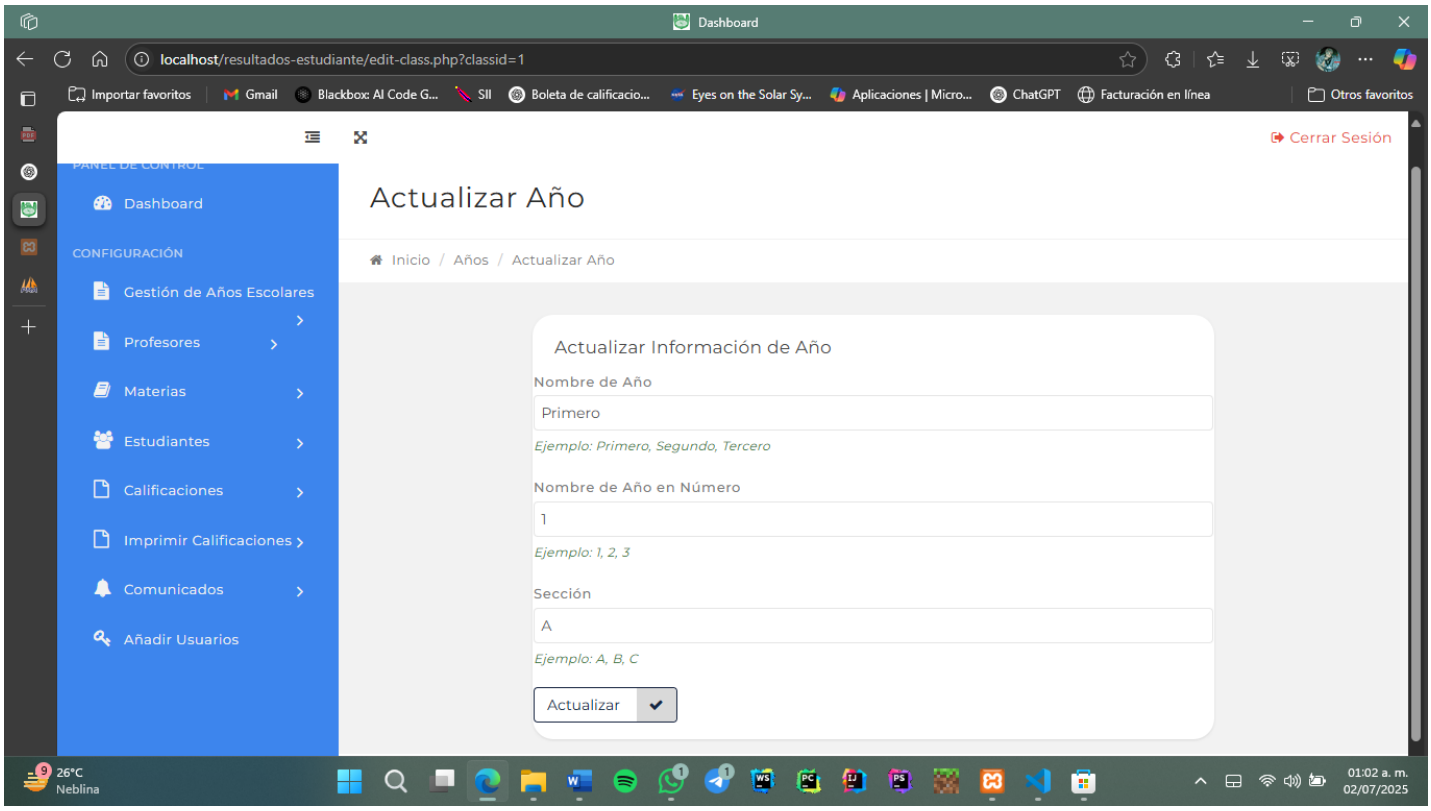


Manual técnico del sistema

Gestion de Años Escolares.

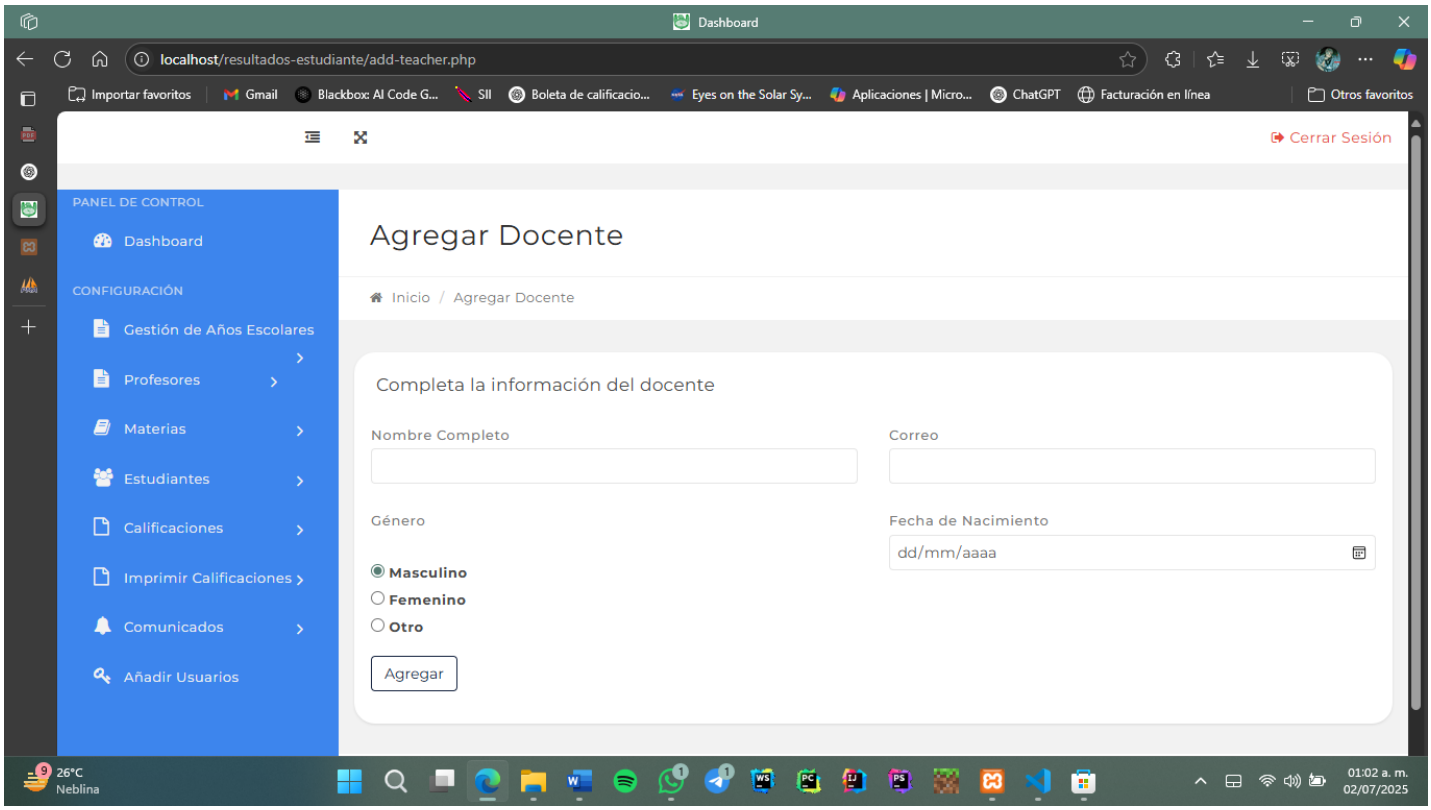


Edicion de Años Escolares.

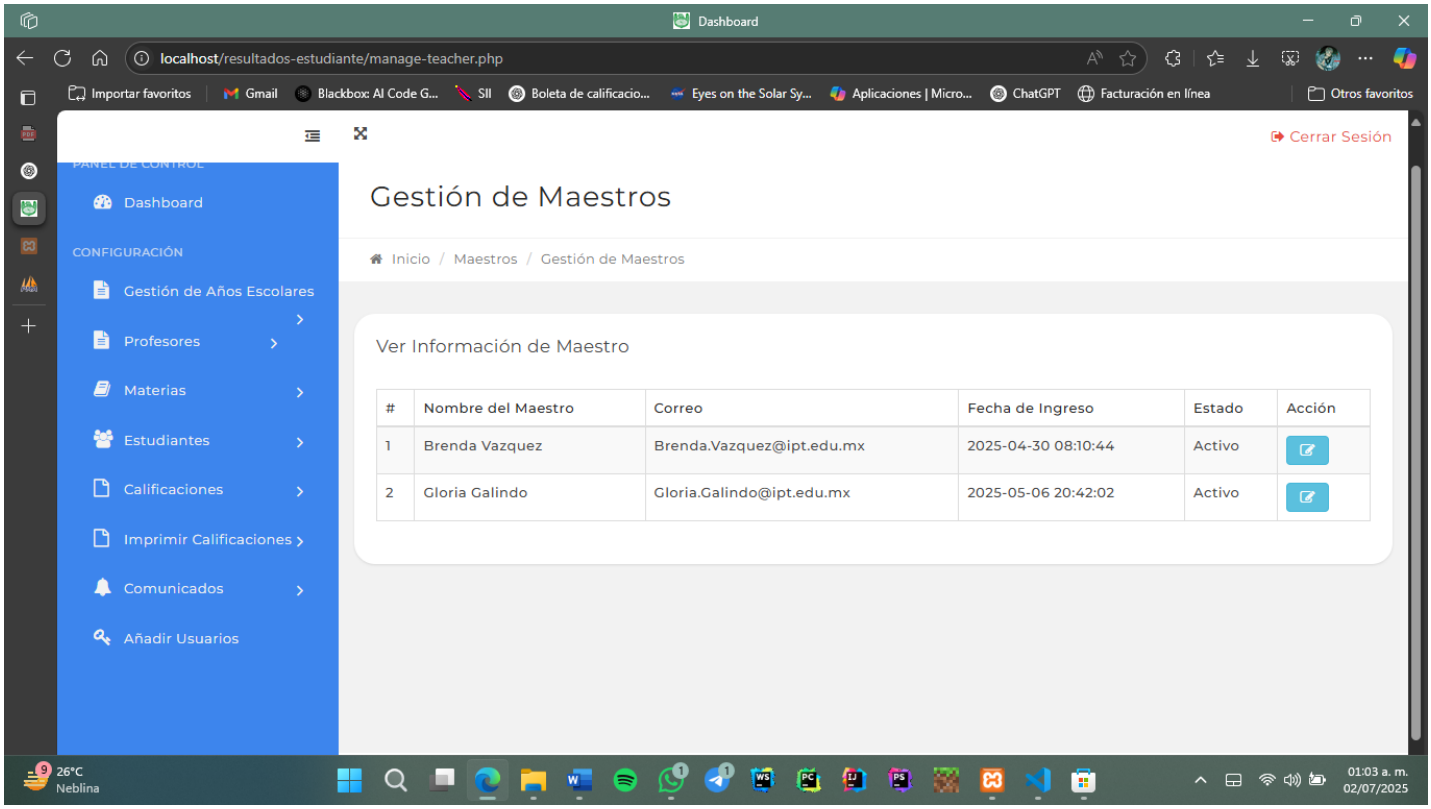


Manual técnico del sistema

Alta de Maestros.

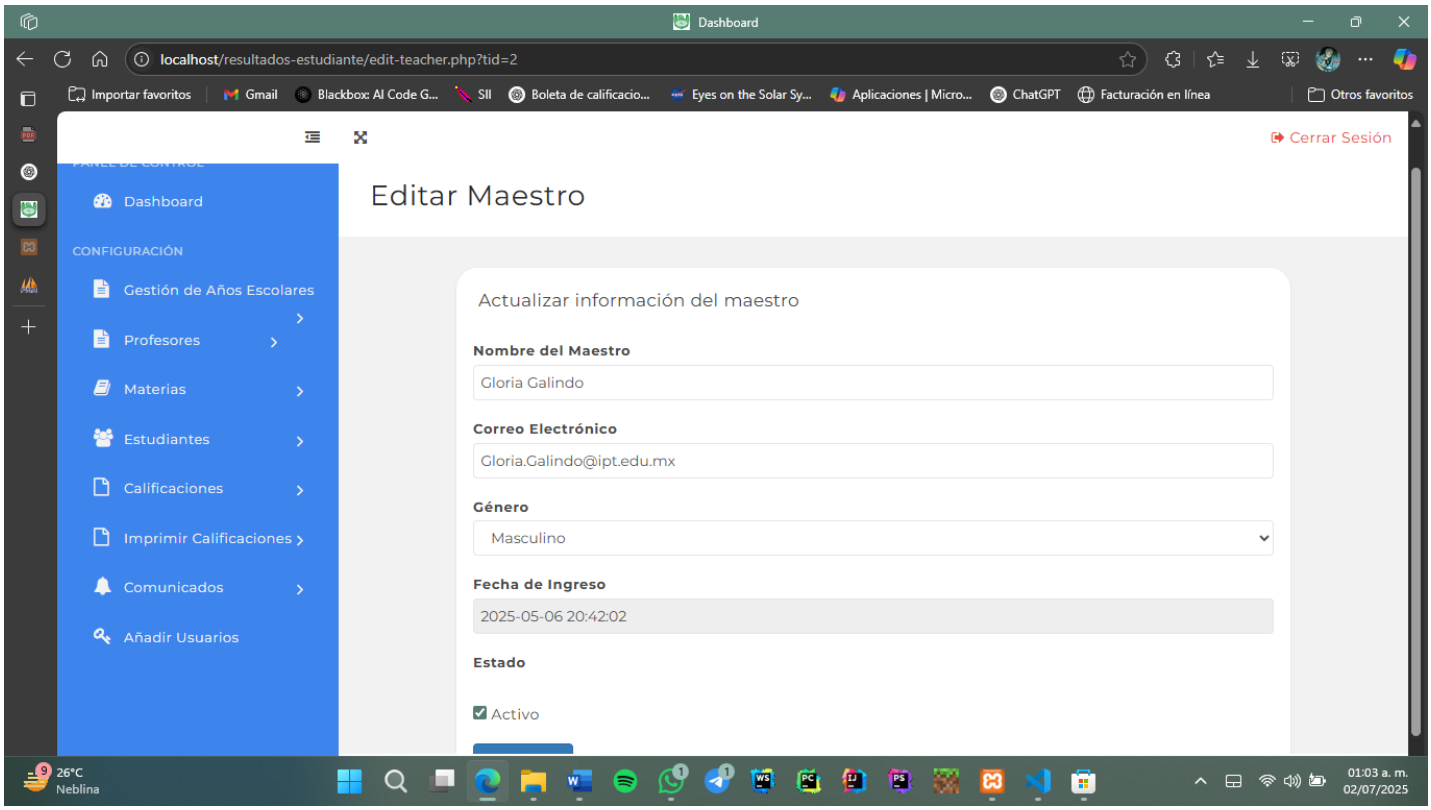


Gestion de Maestros.

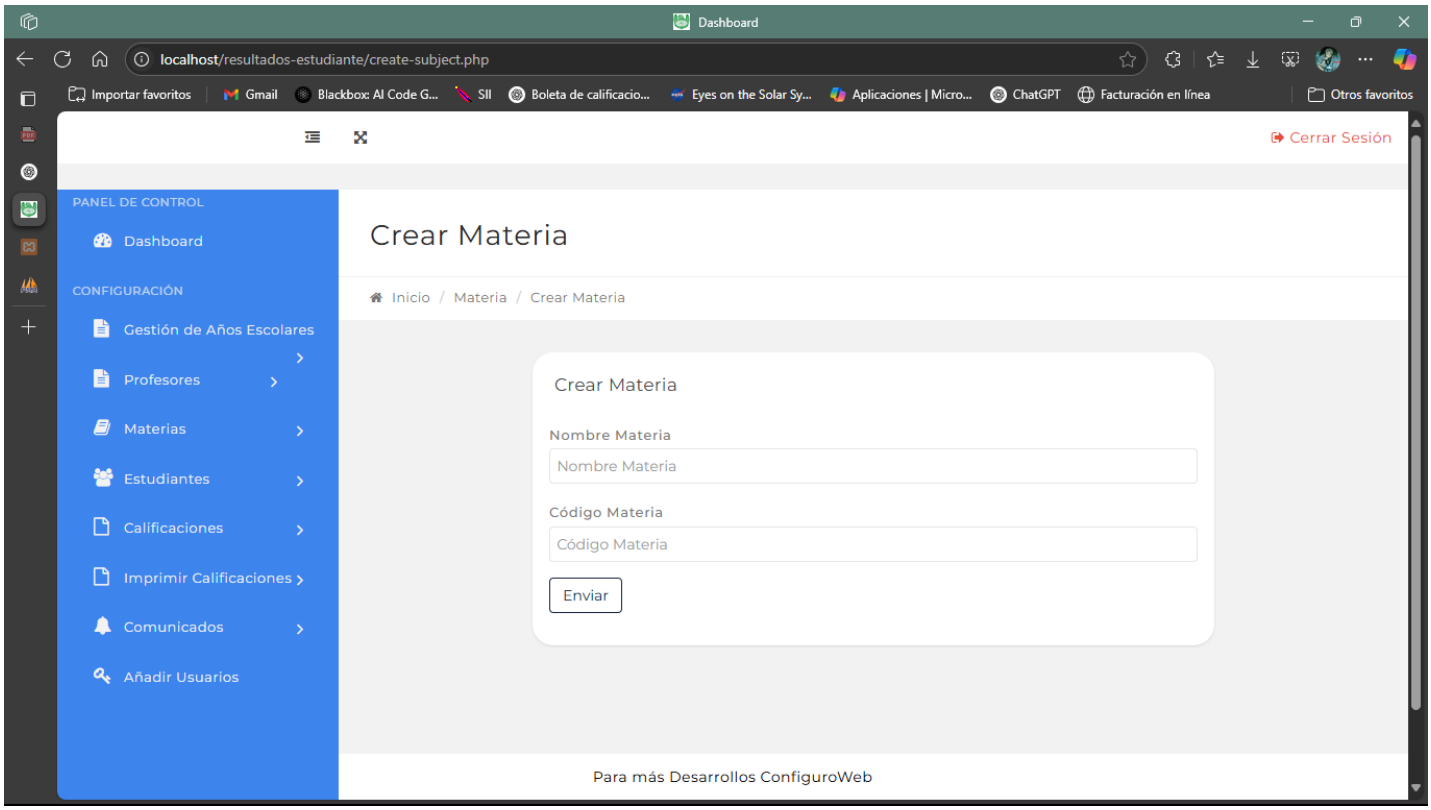


Manual técnico del sistema

Edicion de Maestros.

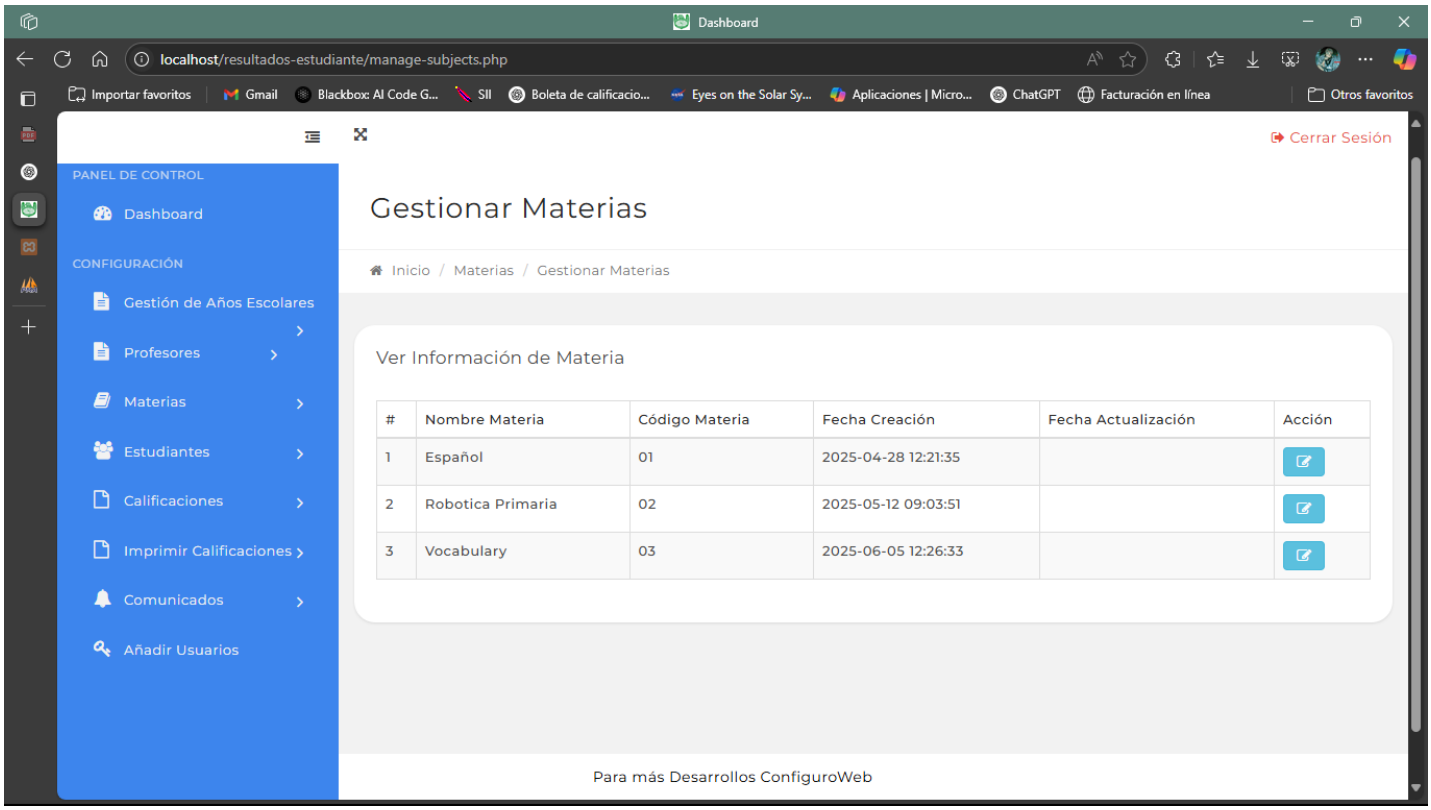


Creacion de Materias.

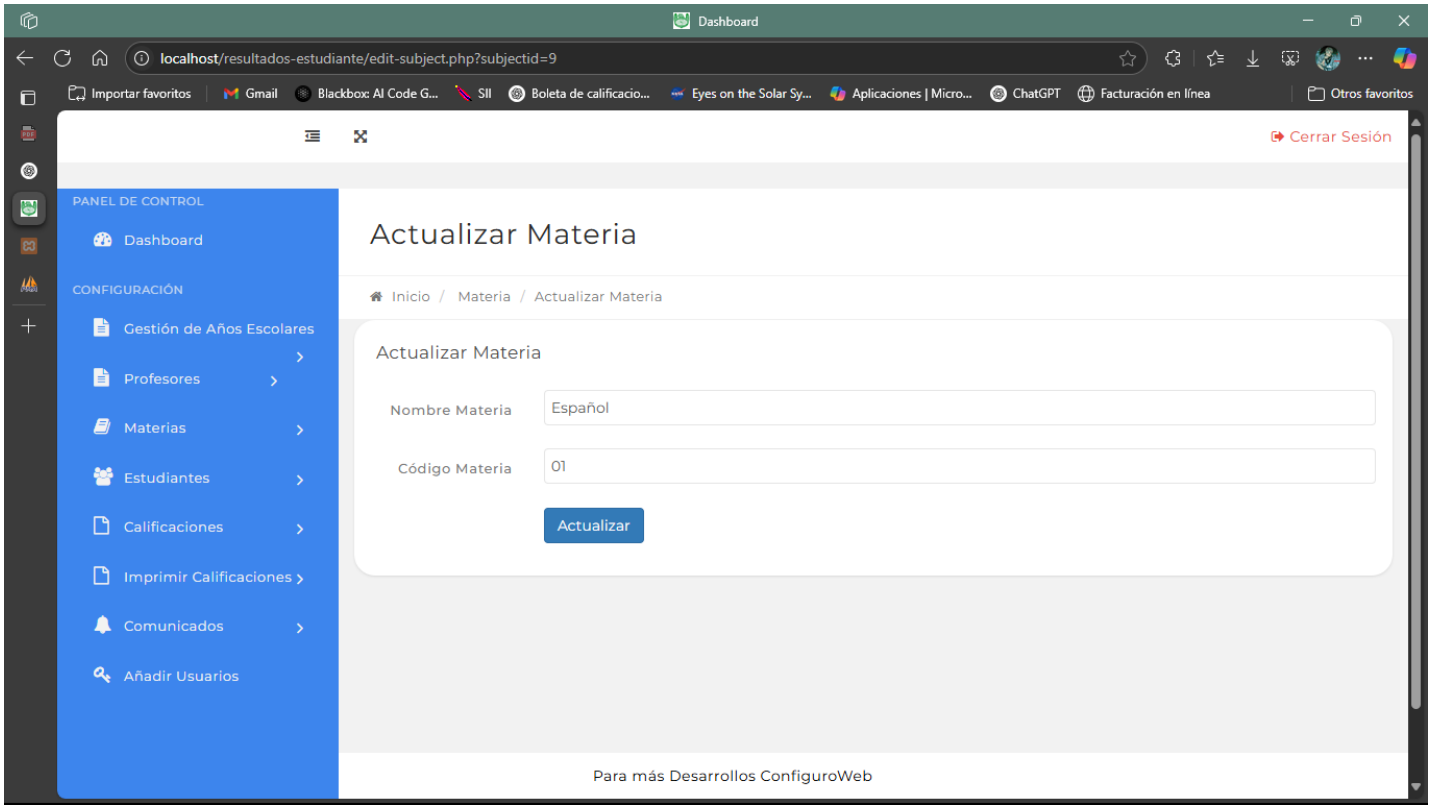


Manual técnico del sistema

Gestion de Materias.

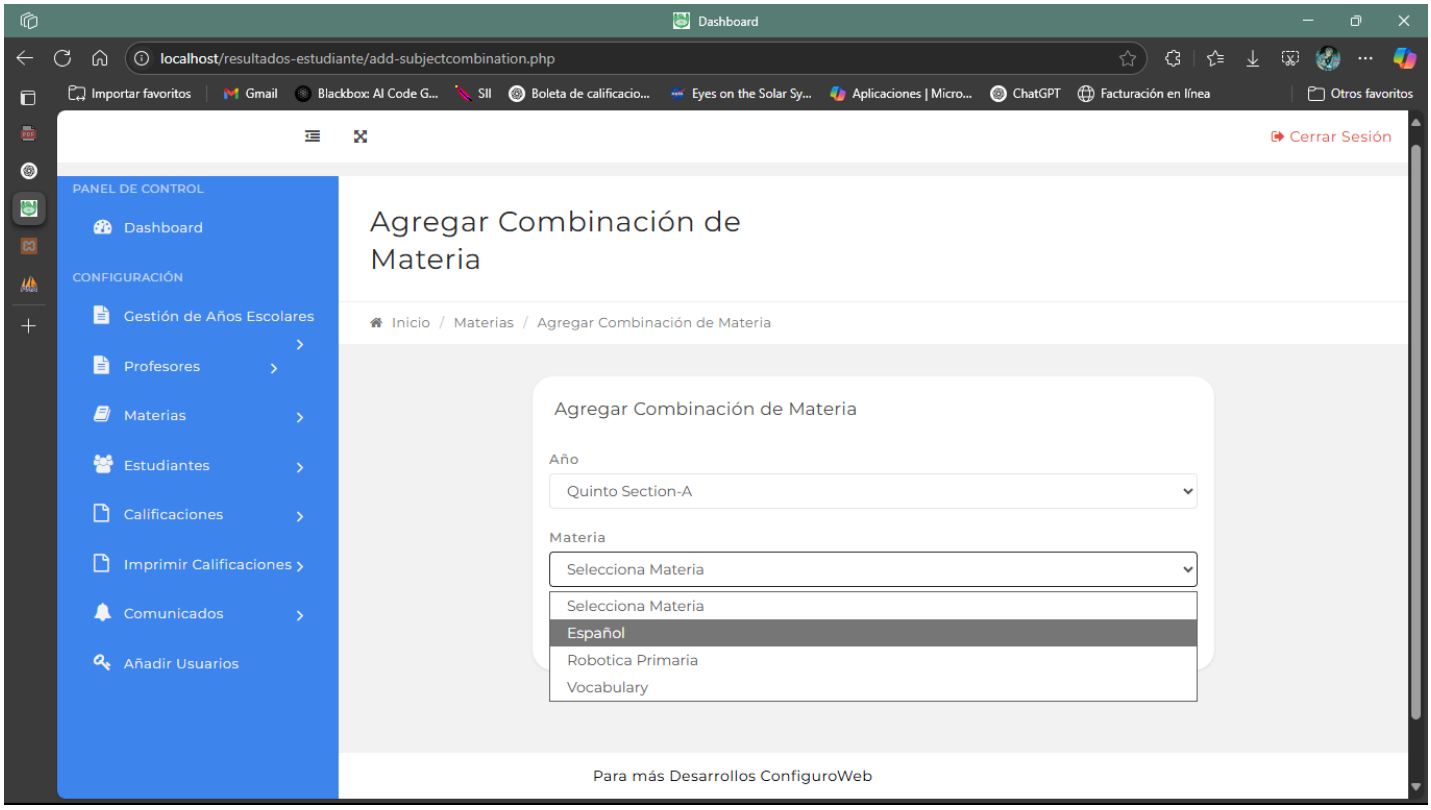


Edicion de Materias.

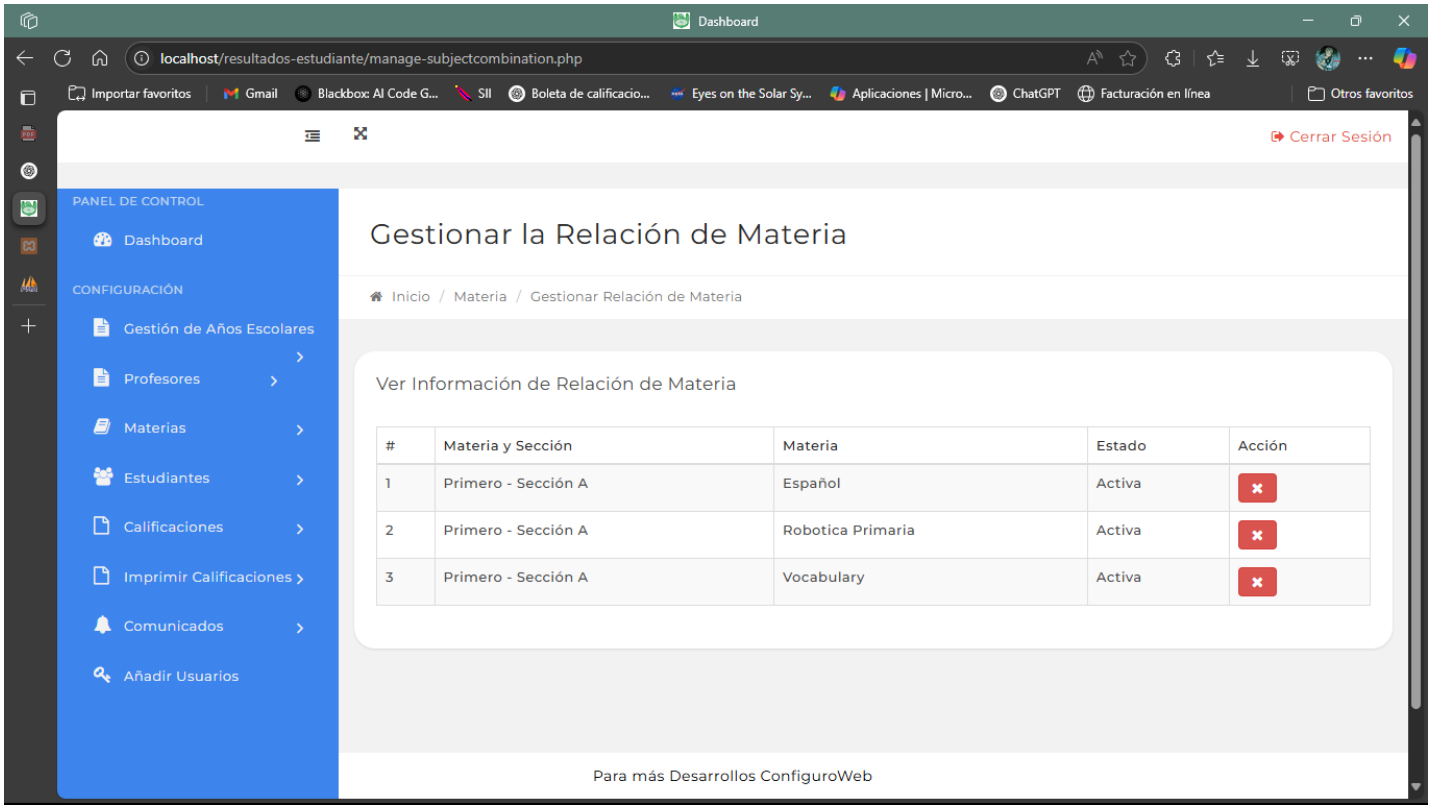


Manual técnico del sistema

Agregar Combinacion de Materia para los años escolares que materias lleva cada grado y grupo.

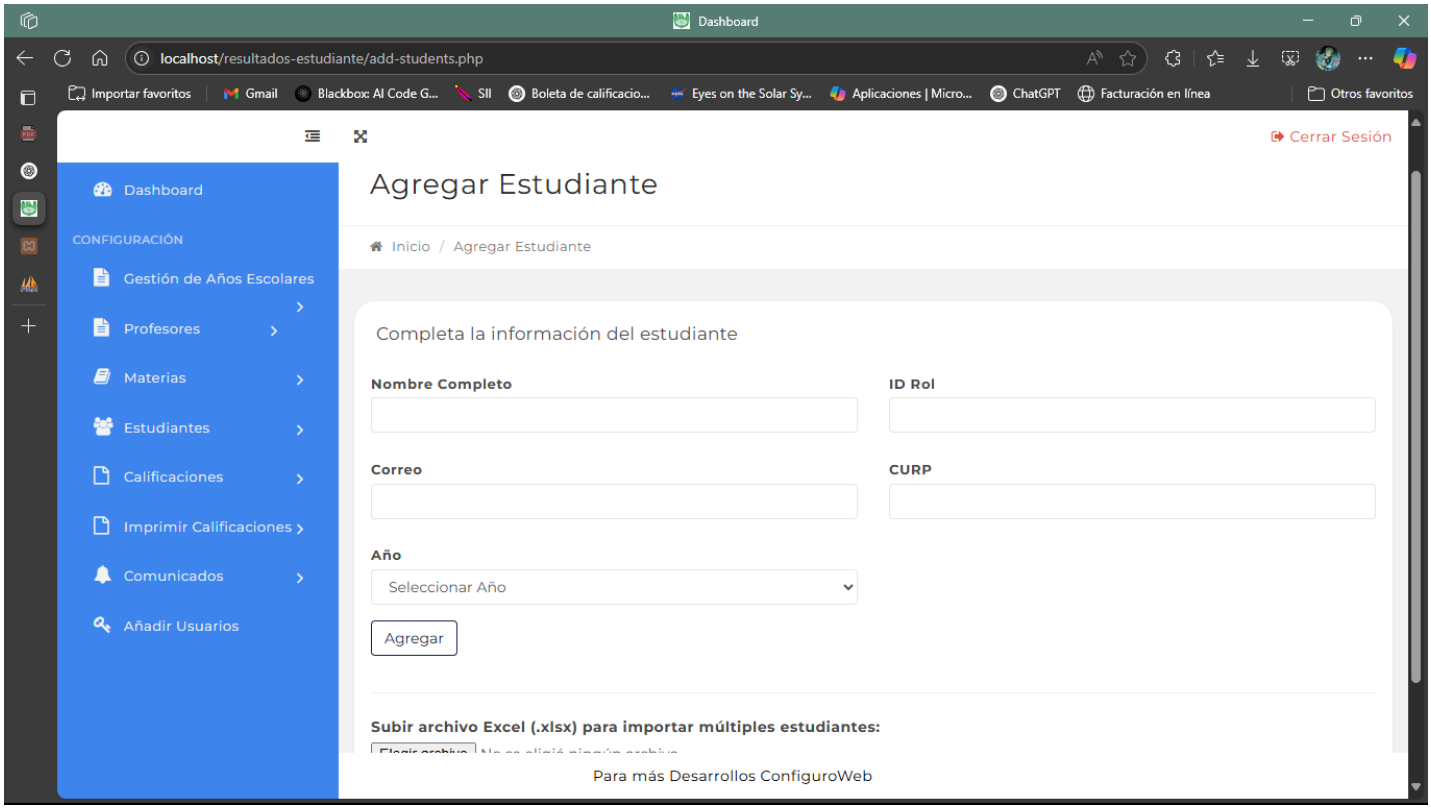


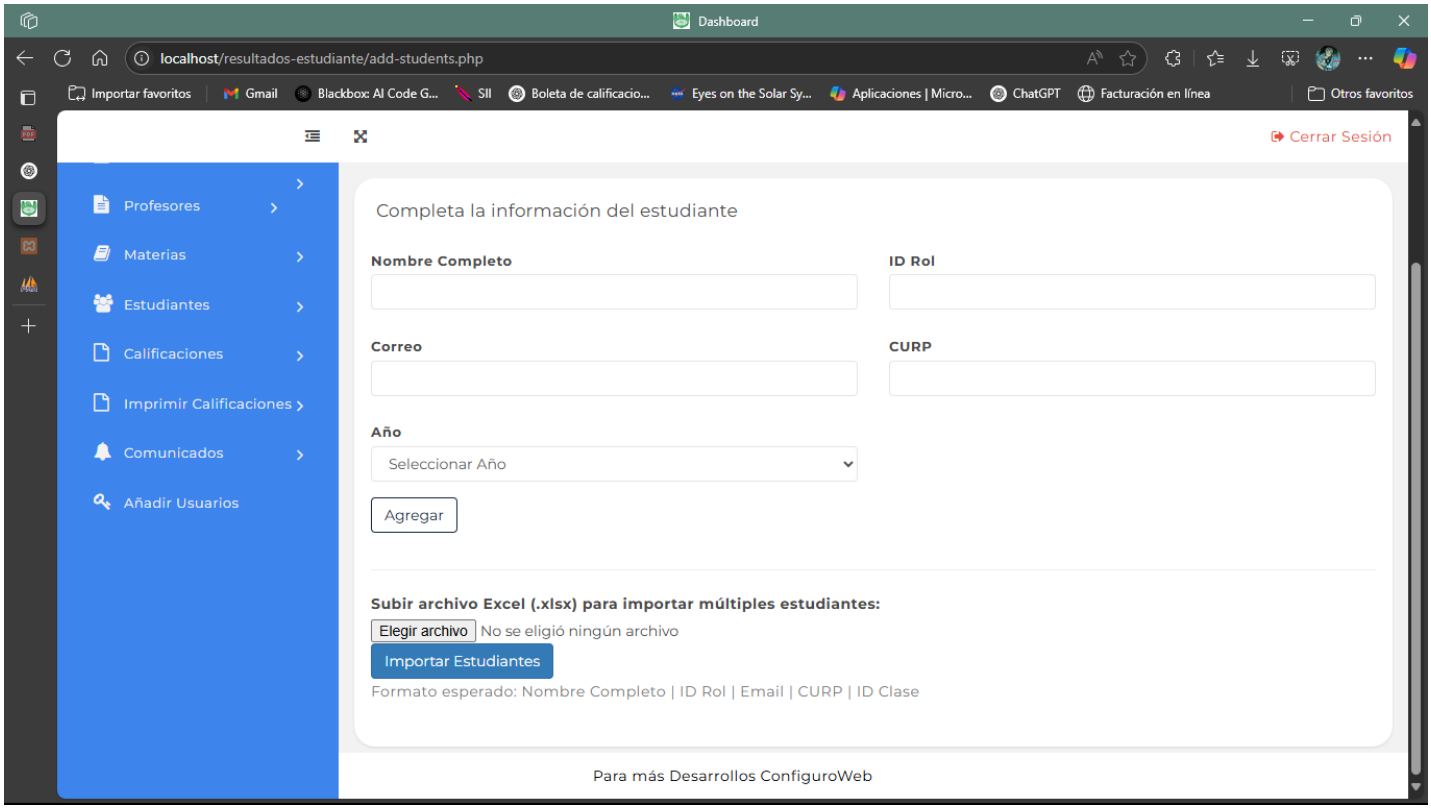
Gestion de Materias-Años Escolares.



Manual técnico del sistema

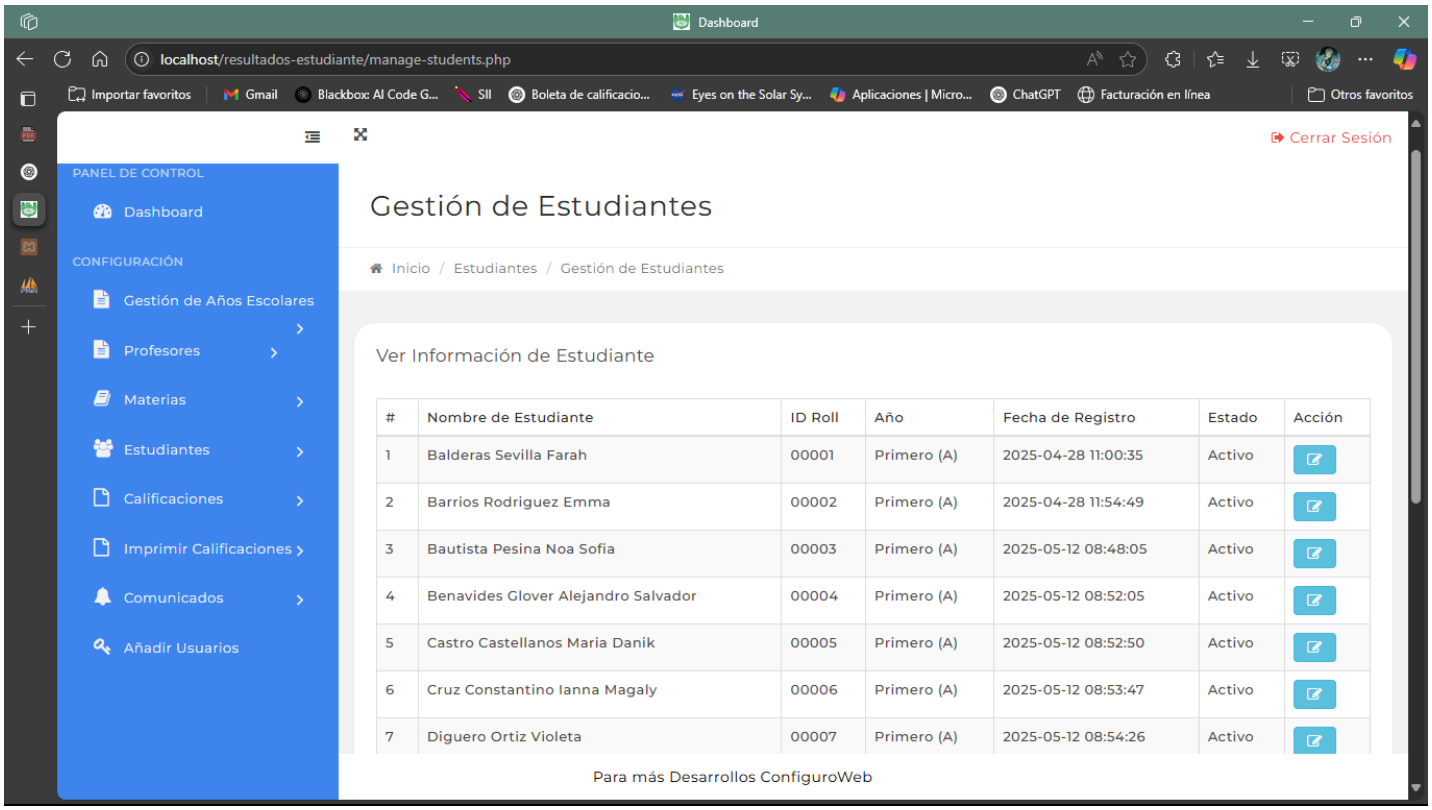
Dar de alta Alumnos. (Nota: Los alumnos se pueden agregar directamente desde un Excel siempre y cuando respetando los elementos de la tabla de la base de datos para una carga masiva)



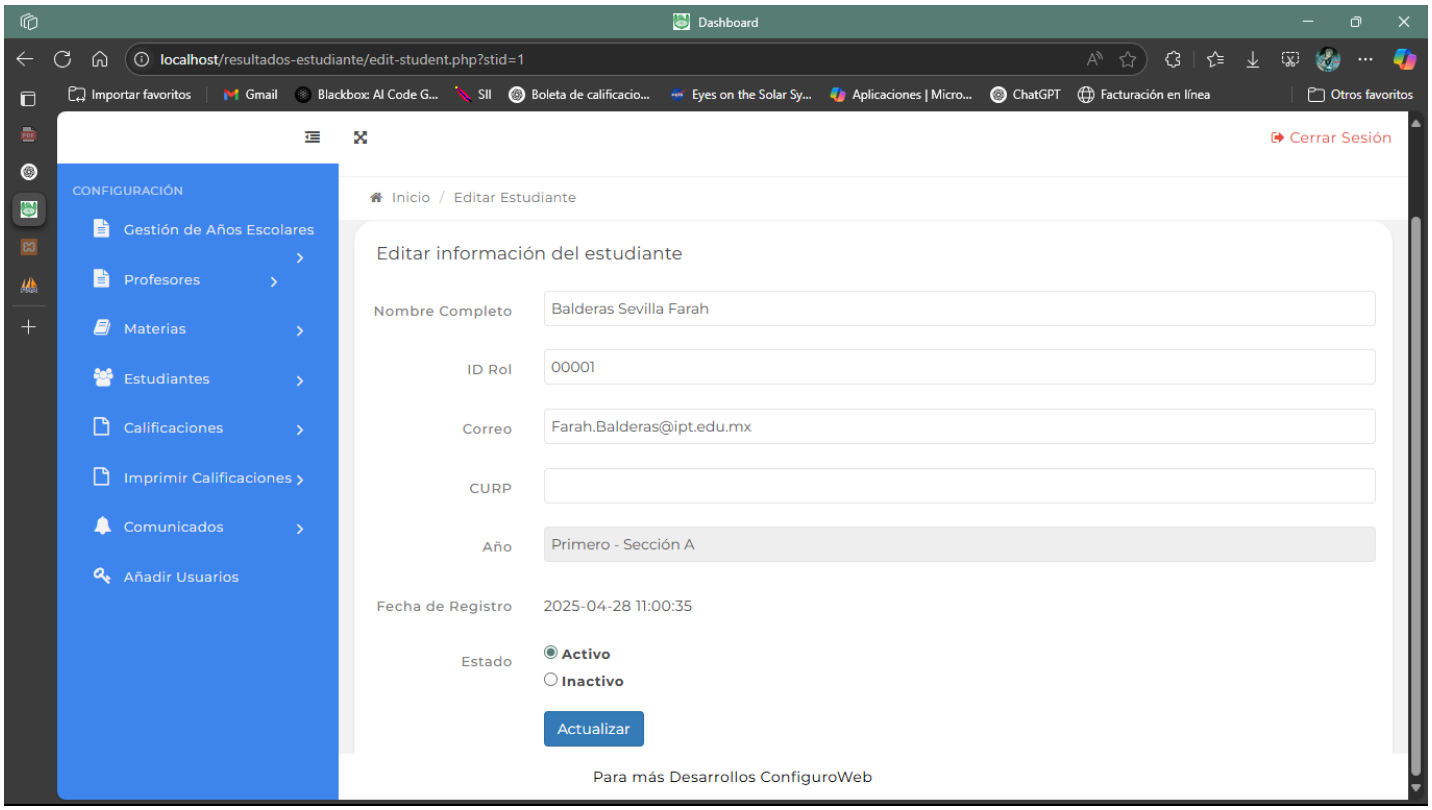


Manual técnico del sistema

Gestion de Estudiantes.

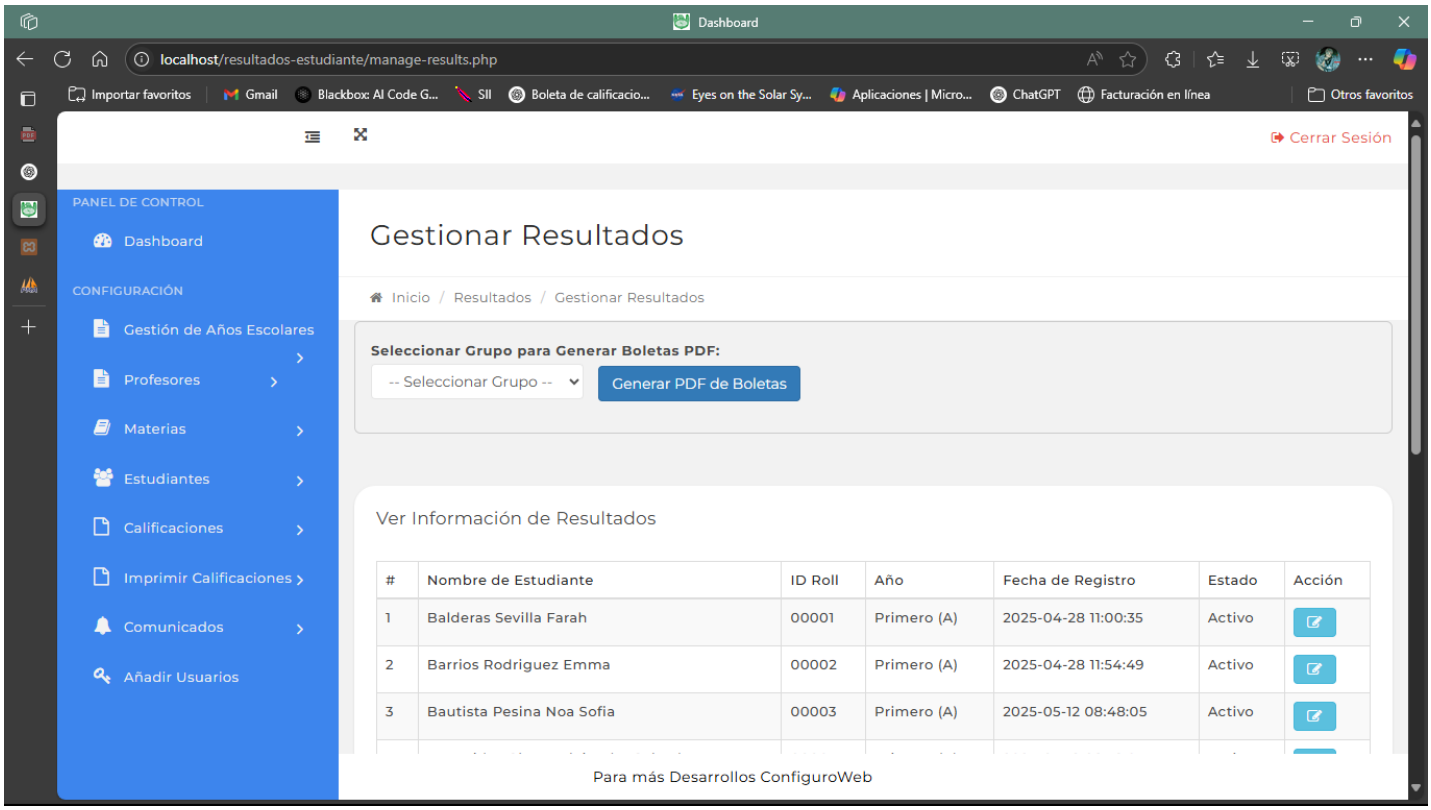


Editar Estudiantes.

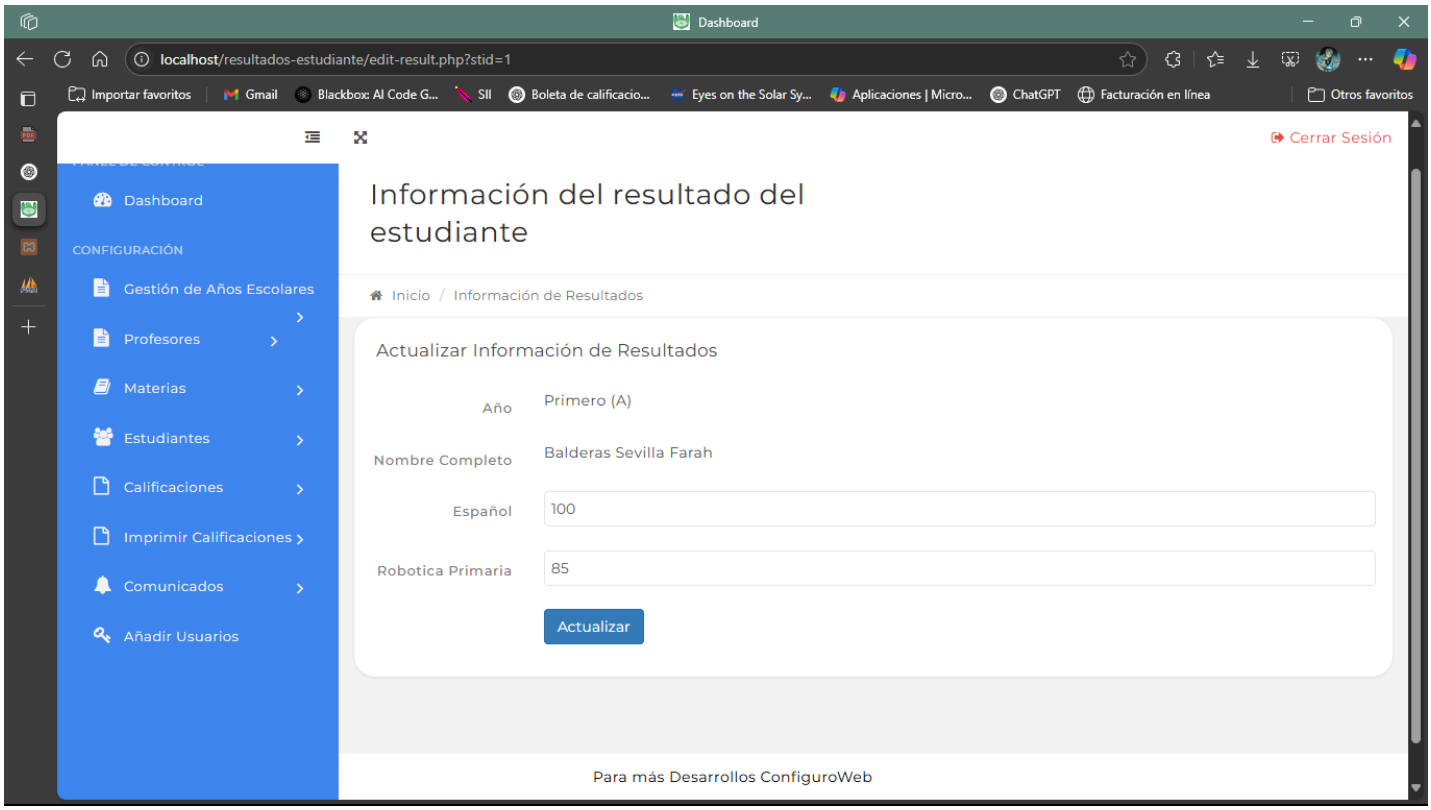


Manual técnico del sistema

Gestion de Calificaciones de Administrador.

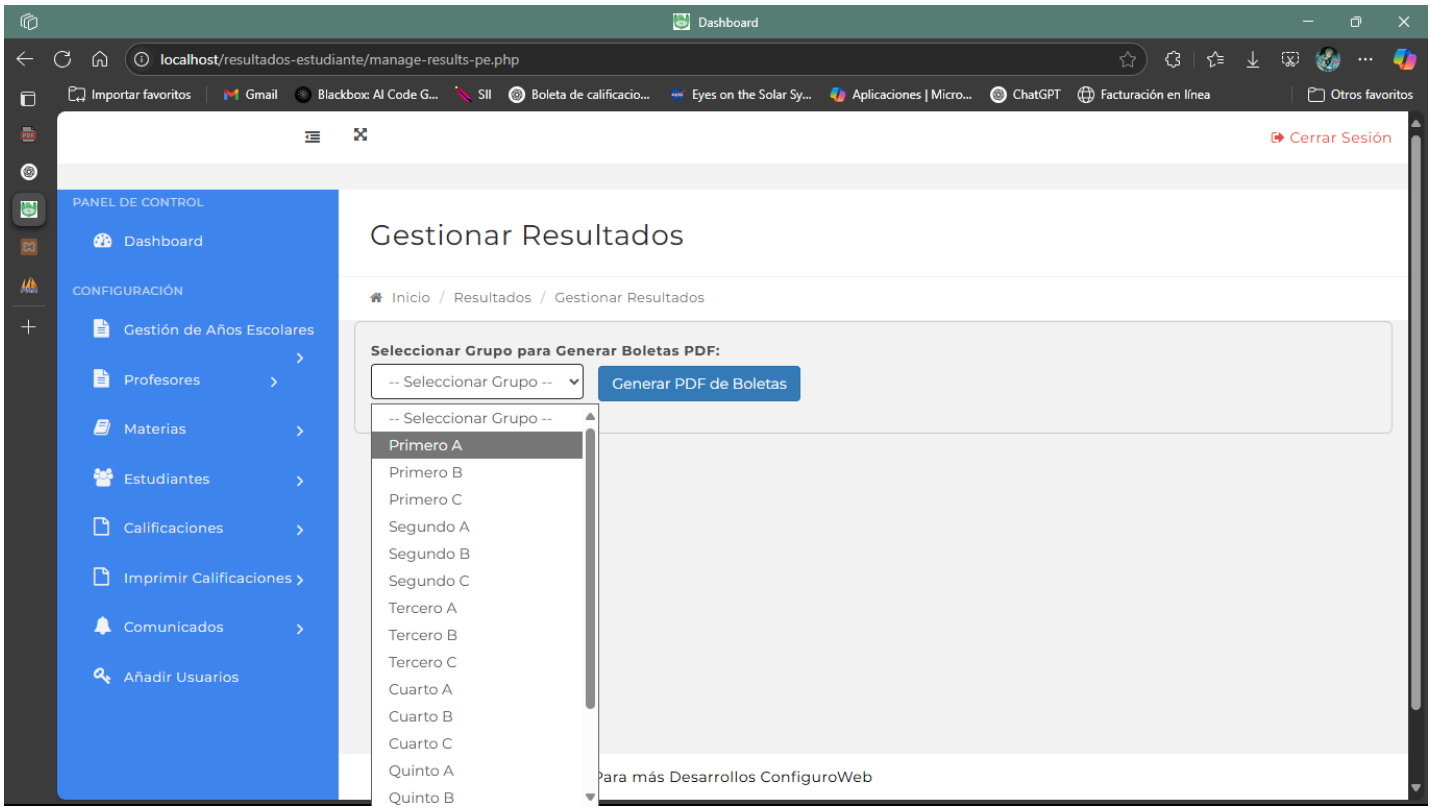


Editar o modificar la calificación de un alumno siendo administrador.

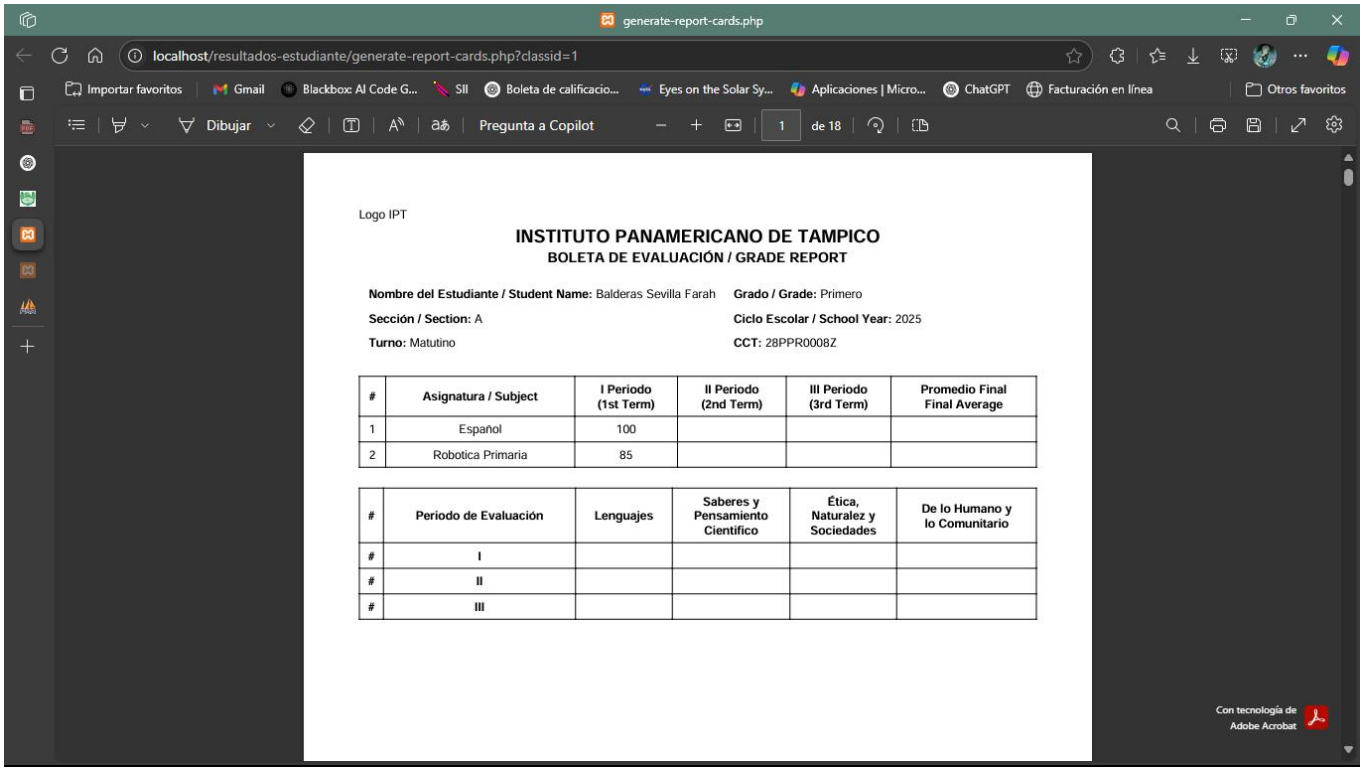


Manual técnico del sistema

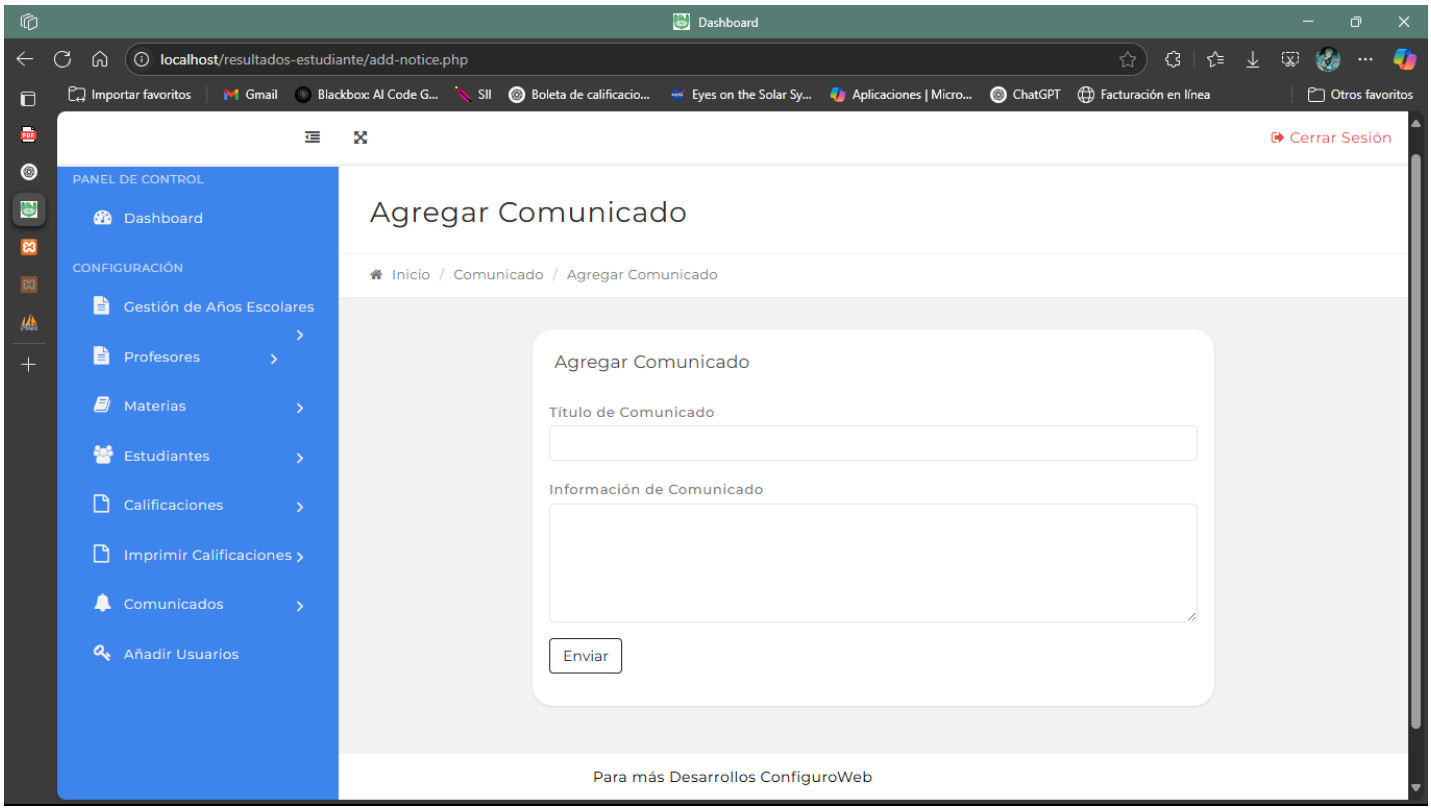
Impresión de Boletas por selección de Maternal, Kinder/Prepri, Primaria y Secundaria.



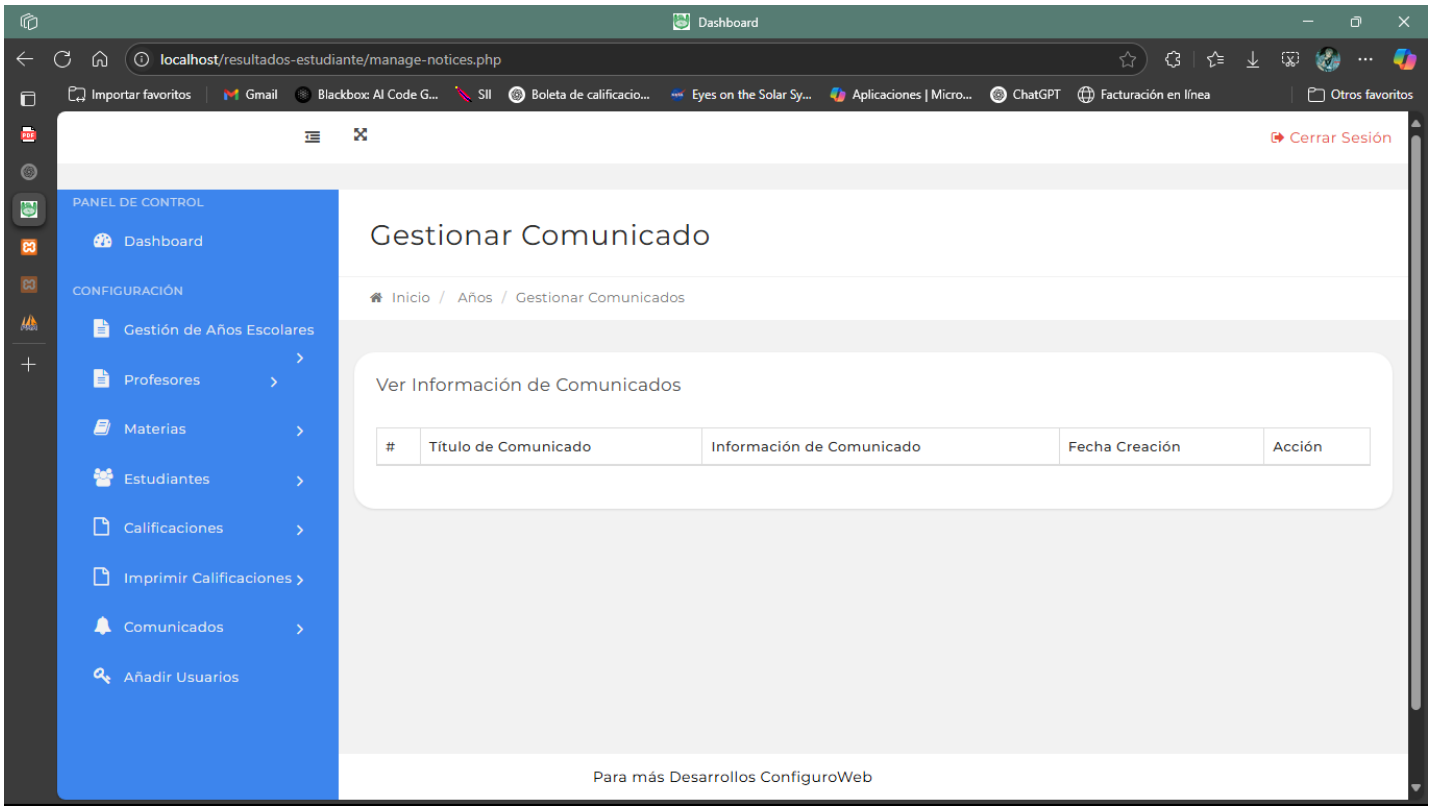
Visualizacion de Boletas en PDF por selección de grupo (Nota: Solo las maestras que hayan subido calificaciones se visualizan en la boleta si la maestra no ha subido calificaciones al sistema no aparecerá en la boleta)



Agregar Comunicados para los alumnos y tutores como recordatorios o anuncios importantes.



Gestion de Comunicados.



4. REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE

En esta sección se detallará los requisitos mínimos del sistema para poder ejecutar las aplicaciones tanto desarrollador como usuario final.

4.1. REQUISITOS MÍNIMOS

- Sistema Operativo: Windows 7 / Android / Ios
- Procesador: Intel Core Celeron
- Memoria RAM: 1GB
- Disco Duro: 1GB
- Resolución de pantalla: 1280 x 720 pixeles
- Periféricos: Teclado, ratón, Bocinas (Opcional)

BIBLIOGRAFÍA

- PHP. (s.f.). *PHP: Hypertext Preprocessor*. Recuperado de https://www.php.net/
- Visual Studio Code. (s.f.). *Code Editing. Redefined*. Recuperado de https://code.visualstudio.com/
- PhpMyAdmin. (s.f.). *phpMyAdmin - A web interface for MySQL*. Recuperado de https://www.phpmyadmin.net/
- MySQL. (s.f.). *MySQL: The world's most popular open source database*. Recuperado de https://www.mysql.com/
- Bootstrap. (s.f.). *Build fast, responsive sites with Bootstrap*. Recuperado de https://getbootstrap.com/
- Font Awesome. (s.f.). *The web's most popular icon set and toolkit*. Recuperado de https://fontawesome.com/
- W3Schools. (s.f.). *PHP Tutorial*. Recuperado de https://www.w3schools.com/php/